

선박전기설비기준

개정 2020. 5. 14. 해양수산부고시 제2020-65호

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제26조의 규정에 의한 선박의 전기설비에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "A종절연"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 절연을 말한다.
 - 가. 목면, 비단, 종이 또는 이와 유사한 유기질 재료로 구성되고, 바니시(varnish)류를 함유 삼투시키거나 상시 기름에 적신 것(이하 "A종 절연재료"라 한다)에 의한 절연
 - 나. 베이클라이트 그 밖의 유기합성수지, 폴리비닐포르말 또는 에나멜에 의한 절연
2. "B종절연"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 절연을 말한다.
 - 가. 마이카, 유리섬유 또는 이와 유사한 무기질재료를 접착재료에 의하여 접착한 것(이하 "B종절연재료"라 한다)에 의한 절연
 - 나. 마이카나이트, 그 밖의 B종절연재료와 소량의 A종절연재료로써 구성되고, 그중 A종절연재료가 손상되어도 전체적으로 전기적 및 기계적 성질을 해하지 아니하는 것에 의한 절연
3. "C종절연"이란 생마이카, 석영, 유리, 자기 또는 이와 유사한 고온에 견디는 재료에 의한 절연을 말한다.
4. "E종절연"이란 에나멜선용 폴리우레탄수지, 에나멜용 에폭시수지 또는 이와 유사한 재료에 의한 절연을 말한다.
5. "F종절연"이란 마이카 유리섬유 석면 등의 재료를 실리콘, 알키드수지 등의 접착재료에 의하여 접착한 것에 의한 절연을 말한다.
6. "H종절연"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 절연을 말한다.
 - 가. 마이카, 유리섬유 또는 이와 유사한 무기질재료를 규소수지 또는 이와 동등이상의 성질을 가진 재료에 의하여 접착한 것(이하 "H종절연재료"라 한다)에 의한 절연

나. H종절연재료와 소량의 A종절연재료로써 구성되고, 그중 A종절연재료가 손상되어도 전체적으로 전기적 및 기계적 성질을 해하지 아니하는 것에 의한 절연

7. "방수형"이란 전폐구조의 것으로서 피시험물로부터 3미터의 거리에서 안지름 12.5밀리미터의 호스로 수두압력 10미터의 물을 15분간 임의방향으로 뿌려도 침수하지 아니하는 구조의 전기기계 및 전기기구의 형식을 말한다.
8. "수중형"이란 수중에서 해당 기기에 가해질 수 있는 최대압력으로 지정하는 시간동안 연속사용 할 수 있는 구조의 전기기계 및 전기기구의 형식을 말한다.
9. "방폭형"이란 전폐 구조의 것으로서 내부에 있는 소정의 가스가 폭발하여도 그 압력에 견디며 또한, 내부에 발생한 불꽃과 폭발에 의하여 외부의 가스에 인화되지 아니하도록 고안된 구조의 전기기계 및 전기기구의 형식을 말한다.
10. "연속정격"이란 정격전류, 정격회전수에서 연속사용하여도 이 기준에서 규정하는 온도상승한도 그 밖의 제한을 초과하지 아니하는 전기기계 및 전기기구의 정격을 말한다.
11. "단시간정격"이란 냉각상태로부터 시작하여 정격전류, 정격회전수에서 그 지정하는 시간동안 사용하여도 이기준에서 규정하는 온도상승한도 그 밖의 제한을 초과하지 아니하는 전기기계 및 전기기구의 정격을 말한다.
12. "절연저항"이란 전기기계 및 전기기구의 충전부와 대지간 또는 충전부 상호간의 절연을 통상의 사용상태의 온도에서 직류 500볼트이상의 절연저항 측정기로 측정한 저항을 말한다.
13. "절연내력"이란 전기기계 및 전기기구의 충전부와 대지간 또는 충전부 상호간의 절연을 통상의 사용상태의 온도에서 이 기준에서 규정하는 상용주파수의 교류전압을 1분간 가압하여 이상이 생기지 아니하는 절연의 강도를 말한다.

제3조(특수한 설비) 이 기준의 규정에 적합하지 아니하거나 이 기준에서 규정되어 있지 아니한 특수한 설비로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 동등이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.

제4조(특수한 선박) 특수선, 신기술의 개발을 위하여 사용되는 새로운 형식의 선박, 그 밖에 해양수산부장관이 이 기준의 규정을 적용하는 것이 그 구조상

곤란하거나 적당하지 아니하다고 인정하는 선박에 대하여는 이 기준의 규정에도 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 의한다.

제5조(적용제외) ①국제항해에 종사하는 선박으로서 연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에 한하여 이 기준의 규정중 국제항해에 종사하는 선박에 관한 규정을 적용하지 아니한다.

②회항, 조난선원의 인수 등 예외적 상황으로서 단일항해에 종사하는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 경우 이 기준의 규정중 그 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

③ <삭제 2015. 7. 7>

④ 이 기준에서 인용한 한국산업표준 등의 기술표준(이하 이 조에서 "기술표준"이라 한다)이 개정되거나 폐지된 경우에는 개정되거나 대체된 기술표준을 적용한다.

제6조(공급전압 등) ①전기설비의 공급전압은 다음 표에 의한 전압을 넘어서는 아니된다. 다만, 바우스러스터 등의 특수한 설비에 대하여는 그 사용전압으로 할 수 있다.

전기방식	종류	공급전압
직류방식	조명설비 및 소형전기기구	250볼트(인화점이 섭씨60도이하인 기름을 적재하는 선박에 있어서는 150볼트)
	동력설비(소형전기기구는 제외한다)	500볼트(인화점이 섭씨60도이하인 기름을 적재하는 선박에 있어서는 250볼트)
	전열설비(소형전기기구는 제외한다)	250볼트
교류방식	조명설비 및 소형전기기구	250볼트
	동력설비(소형전기기구는 제외한다)	3상인 경우에는 450볼트 단상인 경우에는 250볼트
	전열설비(소형전기기구는 제외한다)	250볼트

비고 : "소형전기기구"란 조명용의 지회로에 코드를 사용 하여 접속하는 선풍기·전기다리미·전열기 및 전기세탁기 등을 말한다.

②모든 전기기계 및 전기기구는 특별히 규정하지 아니하는 한 정격치로부터 다음 표에 의한 변동율에서도 지장없이 동작하여야 한다.

구 분	변 동 율		비 고
	정상상태	과도상태	
전 압	+6%, -10%	±20%(1.5초)	1. 축전지 계통에는 적용하지 아니한다. 2. 표준주파수는 60헤르츠(Hz)로 한다.
주파수	±5%	±10%(5초)	

제7조(배전방식) ①배전방식은 다음 각 호의 어느 하나 해당하는 것이어야 한다.

1. 직류 2선식
2. 직류 3선식
3. 교류단상 2선식
4. 교류단상 3선식
5. 교류 3상 3선식
6. 교류 3상 4선식

②선체는 이를 도체로 사용하여서는 아니된다. 다만, 다음 각 호의 회로를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 외부전원식 음극 방식장치의 회로
2. 30밀리암페어(mA)를 초과하지 아니하는 절연 감시장치의 회로
3. 시동용전동기 등과 같이 한정적이며 국부적으로 접지되는 장치의 회로

③제2항 단서의 규정에 따라 선체를 도체로 사용하는 경우 최후의 보호장치(다극 차단장치 등) 후방에 설치하는 모든 지회로는 2개의 절연전선으로 배선하여야 하며 다음 각 호에 해당하는 예방조치를 하여야 한다.

1. 모든 지회로의 2개의 절연전선중 한 선은 선체에 직접 연결하여 선체로 귀선되어야 하고 다른 한선은 지회로가 급전(전기 공급)되는 분전반의 모선에 연결할 것
2. 접지선은 검사 및 절연시험을 위한 차단이 용이한 장소에 설치할 것

제8조(배치) ①전기기계 및 전기기구(제2항부터 제4항까지의 규정에 의한 경우외에는 다음 각 호에 의한 장소에 설치하여서는 아니된다.

1. 통풍이 나쁘고 인화성가스, 산성가스 또는 기름증기가 축적되는 장소
2. 외부로부터의 손상을 받을 염려가 있는 장소
3. 물, 증기, 기름 또는 열에 의하여 장해를 받을 우려가 있는 장소
4. 연소하기 쉬운 것에 근접한 장소

②물방울, 기름 등이 낙하하거나 튕길 염려가 있는 장소에 설치하는 전기기계 및 전기기구(이하 "전기기계 및 전기기구"라 한다)는 그의 정상적인 기능이 방해되지 아니하도록 보호되어야 한다.

③선박의 안전성 또는 선원 등의 거주에 직접 관계가 있는 다음 각 호의 설비 및 기기에 사용하는 전기기계 및 전기기구(이하 "주요전기기기"라 한다)로서 기관실의 바닥보다 하방에 설치하거나 침수될 우려가 있는 것은 적당히 보호된 것이거나 방수형 또는 수중형의 것이어야 한다.

1. 선박의 추진에 관계가 있는 기기
 2. 시동용 전동기
 3. 승강설비
 4. 구멍정 진수설비 또는 구멍뚫목 등의 진수설비
 5. 소화펌프
 6. 수밀문 개폐장치
 7. 자동스프링클러장치
 8. 고압가스 압축기
 9. 통풍기(위험물산적선의 펌프실 등, 기관구역 및 거주구역용에 사용하는 것에 한한다)
 10. 항해용구
 11. 선내 조명설비(하역작업등과 같은 업무용에 사용하는 것을 제외한다)
 12. 무선설비
 13. 고정식 불활성가스장치
 14. 난방기
 15. 냉방기
 16. 위생펌프
 17. 음료수펌프, 조수기
 18. 오물처리기
 19. 레인지 등의 전기조리기구
 20. 시동용 공기압축기
 21. 제1호부터 제20호까지의 설비에 급전하기 위한 발전기·축전지 및 변압기
- ④폭발 또는 인화하기 쉬운 물질이 발생·축적 또는 저장되는 장소에 설치하는 전기기계 및 전기기구는 방폭형의 것이어야 한다.

제9조(회전기계의 축방향) 주요전기기기중 회전기계의 축방향은 선수미방향과 일치시켜야 한다. 다만, 그 설치장소가 협소하여 선수미방향과 일치시키기 곤

란한 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조(구조) 전기기계 및 전기기구(통상의 사용에 있어 취급자에게 위험을 주지 아니하고 작동·보수 및 점검이 용이한 구조의 것)이어야 한다.

제11조(성능) ①주요전기기는 선박이 종으로 10도 또는 횡으로 15도(이 기준 제6장의 규정에 의하여 비치하는 비상전원 및 임시비상전원에 있어서는 22.5도) 경사하여 있는 상태 또는 22.5도 횡요상태에 있어서도 그 성능에 지장이 생기지 아니하는 것이어야 한다.

②전기기계 및 전기기구는 선체의 진동에 의하여 그 성능에 지장이 생기지 아니하는 것이어야 한다.

제12조(절연거리) 전기기계 및 전기기구(노출된 충전부가 밀폐되고 그 불꽃에 의한 위험이 없는 것을 제외한다)의 노출 충전부 상호간 또는 노출 충전부와 대지간의 공극(불꽃간극 및 절연물이 있는 공극을 제외한다) 및 연면거리는 별표 1에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거주구역 등의 건조한 장소에 설치되고 추진 및 안전에 직접 관계가 없는 것에 대하여는 한국산업규격 "제어기기의절연거리,절연저항및내전압"(KSC0704)중 절연거리의 규격에 의할 수 있다.

제13조(정격치 등의 표시) 전기기계 및 전기기구는 출력, 전압, 전류, 역률, 주파수, 회전수 등의 정격치 또는 이들의 사용 조정치 및 결선방법·절연종류 등이 그 종류에 따라 명확히 표시된 것이어야 한다.

제14조(재료시험) 주요전기기기중 발전기 또는 전동기로서 정격출력이 100킬로볼트암페어 또는 100킬로와트 이상인 것의 회전기축의 재료는 선박기관기준의 재료기준에서 정하는 재료시험 및 검사에 합격한 것이어야 한다.

제15조(완성시험) ①주요전기기기[제8조제3항제9호(거주구역용 통풍기에 한한다), 제14호부터 제18호까지의 설비중 소형전기기구를 제외한다]중 다음 각 호의 설비는 완성시험중 그 사용목적에 따라 필요한 시험에 합격한 것이어야 한다.

1. 발전기

온도시험, 과전류내력시험, 과속도내력시험, 정류시험, 절연저항시험, 절연내력시험, 특성시험, 병렬운전시험

2. 전동기

온도시험, 초과회전력시험, 과속도내력시험, 정류시험, 절연저항시험, 절연내력시험, 특성시험

3. 변압기

온도시험, 단락시험, 절연내력시험, 유도절연내력시험, 전압변동률시험, 변압비시험

4. 배전반

온도시험, 작동시험, 절연저항시험, 절연내력시험

5. 제어기

온도시험, 작동시험, 절연저항시험, 절연내력시험

②제1항의 규정에 의한 전기기계 및 전기기구중 동일 사업장에서 제조된 동일 형식의 2대째 이후의 것에 대하여는 완성시험중 온도시험을 생략할 수 있다. 이 경우 "동일형식"이란 그 종류에 따라 다음 각 호의 요건에 적합한 것을 말한다.

1. 발전기 및 전동기

용량, 전압, 전류, 회전수, 주요치수, 통풍방법 및 절연종별 등이 동일한 것

2. 변압기

용량, 전압, 전류, 주요치수, 냉각방식 및 절연종별이 동일한 것

3. 배전반

가. 동기검정반을 포함한 발전기반의 바깥지름 치수 · 내부 부피 및 통풍방법이 거의 동일한 것

나. 발전기용 차단기 및 단로기의 형식 · 정격이 동일하고 주모선의 치수, 배치 및 접속부의 구조가 거의 동일한 것

다. 주모선의 부하전류가 동일하거나 그 이하인 것

라. 변압기, 릴레이, 퓨즈 및 저항기 등 발열원이 되는 각종 패널 설치기구의 배치가 거의 동일하고 그들의 소비전력의 합계가 동일하거나 그 이하인 것

마. 조작회로 및 계기회로를 제외한 단자의 구조 및 배치가 거의 동일한 것

4. 제어기

가. 패널, 상자 등의 외경치수 · 내용물 및 통풍방법이 거의 동일한 것

나. 제3호 다목부터 마목까지의 요건

제16조(효력시험 및 절연저항시험) 전기기계 및 전기기구(선박에 설치한 후 행하는 효력시험 및 절연저항시험에 합격한 것)이어야 한다.

제 2 장 발전설비 및 변전설비

제1절 통 칙

제17조(발전설비의 용량) 선박에는 주요전기기기(제8조제3항제21호의 설비를 제외한다)에 전력을 충분히 공급할 수 있는 상용발전설비(이하 "주전원"이라 한다)를 설치하여야 한다. 이 경우 용량의 산정에 있어서는 부동물을 고려할 수 있다.

제18조(주전원) ①근해구역이상을 항행구역으로 하는 선박, 여객선, 기관구역무인화선박에 설치하는 주전원은 2대이상의 발전설비에 의하여 구성되어야 하며, 그중 어느 1대가 정지된 경우에도 제17조의 규정에 의한 전기이용설비중 다음 각 호의 것에 대하여 충분히 급전할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 평수구역이하를 항해구역으로 하는 여객선의 주전원은 발전설비 1대와 축전지 2조로 할 수 있다.

1. 근해구역이상을 항행구역으로 하는 선박 및 여객선(평수구역을 항해구역으로 하는 것을 제외한다)에 있어서는 제8조제3항의 규정에 의한 설비(양묘설비, 계선설비, 사이드스러스터, 밸러스트(평형수)펌프와 제8조제3항제2호 및 제15호의 것을 제외한다)
2. 기관구역무인화선박 및 평수구역을 항해구역으로 하는 여객선에 있어서는 제8조제3항의 규정에 의한 설비[양묘설비, 계선설비, 사이드스러스터, 밸러스트펌프, 양식용 냉동기, 기관구역통풍기(자연통풍이 충분히 가능한 경우에만한다), 거주구역용 통풍기와 제8조제3항제2호 및 제14호부터 제19호까지의 것을 제외한다]

②근해구역이상의 항해구역을 가진 선박의 주전원을 구성하는 발전설비는 주기관 또는 그 축계의 회전수 및 회전방향에 관계없이 급전할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 주전원장치를 주기관으로 구동하는 경우에는 해당 주전원은 묘박, 출입항 및 저속시를 포함한 어떠한 경우에도 급전할 수 있는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제2호 및 제3호의 경우에는 다른 주발

전장치를 사용하지 아니하여도 주기관을 시동할 수 있는 것)에는 그러하지 아니하다.

1. 백업용의 보조기관을 가지는 경우

2. 정속제어되는 가변 피치 프로펠러(CPP)용의 주기에 의하여 구동되는 경우

3. 보일러의 추가분화장치를 장비한 배기가스터보발전기를 가지는 경우

③국제항해에 종사하는 여객선 및 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤이상의 선박과 기관구역 무인화선박의 주전원을 구성하는 발전설비는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 1대의 발전설비에 의하여 전력을 공급하는 경우 당해 발전설비는 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것

가. 과부하를 방지하기 위한 부하우선차단장치를 설치한 것일 것

나. 발전설비의 고장으로 전력의 공급이 정지된 경우 자동적으로 제1항의 전기이용설비에 충분한 전력을 공급할 수 있는 예비발전설비를 시동하여 주배전반에 자동적으로 접속하고 또한, 추진에 관계있는 보기를 재시동시킬 수 있는 것일 것

다. 나목의 예비발전설비는 전력의 공급이 정지된 후 45초 이내에 자동적으로 급전할 수 있는 것일 것

2. 2대이상의 발전설비를 병렬운전하여 전력을 공급하는 경우 1대의 발전설비가 고장 등으로 정지된 때에 다른 발전설비가 과부하되지 아니하고 제1항의 전기이용설비에 충분한 전력을 급전할 수 있도록 부하우선차단장치를 설치할 것

3. 발전설비마다 다음 표에 의한 경보장치 및 그 밖의 안전장치를 설치할 것

계 측 법		경 보
발 전 기	전압	고위 · 저위
	주파수 또는 회전수	고위
	전류	고위
비고 : 검출부를 제어용과 겸용할 수 있다.		

제19조(적용제외) 선박의 안전성 또는 선원 등의 거주에 직접 관계가 없는 발전설비 및 변전설비에 대하여는 이 장중 제2절이하의 규정(제29조, 제30조, 제38조, 제41조 및 제43조의 규정을 제외한다)은 이를 적용하지 아니한다.

제 2 절 발전기

제20조(원동기의 조속기) ①발전기를 구동하는 원동기의 조속기는 다음 각 호의 요건을 만족하여야 한다. 다만, 발전기가 주기관에 의하여 구동되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 발전기의 정격부하를 갑자기 제거했을 때 순간속도변화는 최대정격속도의 10퍼센트 이내일 것
2. 발전기 정격부하의 50퍼센트를 갑자기 가하고 속도가 정상상태로 회복한 후 나머지 50퍼센트의 부하를 가했을 때 순간속도변화는 최대정격속도의 10퍼센트 이내일 것. 이 경우 속도는 5초 이내에 최종정상속도의 1퍼센트 이내로 돌아와야 하며, 기기의 특성상 이 규정을 따르기 곤란한 경우에는 별도의 속도제어에 관한 자료를 제출하여 해양수산부장관이 인정하는 바에 의할 수 있다.
3. 정격부하와 무부하사이의 모든 부하에서 정상상태의 속도변화는 최대정격속도의 5퍼센트 이내일 것

②제1항의 규정에 의한 조속기가 병렬운전을 행하는 교류발전기용 원동기에 설치되어 있는 경우에는 배전반에 속도조절을 행하는 장치를 설치하여야 한다.

③발전기용 원동기와 배전반이 동일구역에 설치되어있지 아니할 경우는 배전반 또는 그 주위에 속도조절을 행하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 주기로 구동되는 직류발전설비의 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조(주전원용 발전기의 자동차단기) ①주전원용 발전기의 자동차단기는 한시과전류트립장치 및 순시과전류트립장치를 구비한 것이어야 한다.

②제1항의 규정에 의한 한시과전류트립장치의 트립전류 조정값은 발전기 열용량 및 한시과전류트립장치의 트립특성에 따라 발전기를 과전류에서 안전하게 보호할 수 있도록 값을 선정하여야 한다.

제22조(회전축) ①발전기의 회전축은 충분한 강도를 가지는 강 또는 이와 동등 이상의 재질의 것이어야 한다.

②발전기 회전축의 최소지름은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다. <단서 삭제 2015. 7. 7>

$$d_o = F \cdot K_1^3 \sqrt{\frac{P}{n} \cdot \frac{560}{(T + 160)}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

do는 회전자가 부착된 부분으로부터 구동축에 이르는 발전기회전축의 최소 지름(밀리미터)

P는 발전기축의 연속최대출력(킬로와트)

n은 연속최대출력시 발전기회전축의 회전수(매분회전수)

F는 기관의 형식에 따른 계수로서 다음 표에 따른다.

발전기회전축의 베어링의 배치	증기기관 또는 가스터빈 구동의 경우와 디젤기관 구동의 경우 중 슬립커플링이 있는 경우	좌측 이외의 디젤기관
발전기회전축의 양단에 베어링을 가지는 경우	110	115
발전기회전축의 양단에 베어링을 가지지 아니하는 경우	120	125
비고 : “슬립커플링”이란 유체커플링, 전자커플링 또는 이와 같은 수준의 커플링을 말한다.		

T는 재료의 규격 최소인장강도(N/mm^2). 다만, 재료의 규격 최소인장강도가 $760N/mm^2$ 를 초과하는 탄소강 또는 $800N/mm^2$ 를 초과하는 합금강의 경우에는 각각 $760N/mm^2$ 또는 $800N/mm^2$ 으로 한다.

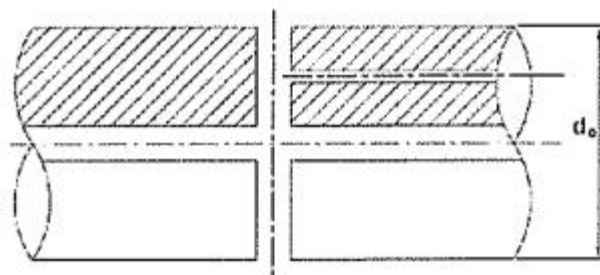
K_1 는 회전축의 설계 특성에 관한 계수로서 다음 표에 따른다.

일체형 커플링 플랜지의 경우	1.0
수축 끼워맞춤 커플링 플랜지의 경우	1.0 (비고 1)
키홈이 있는 경우	1.1 (비고 2)
반지름방향에 구멍이 있는 경우	1.1 (비고 3)
축방향으로 슬롯이 있는 경우	1.2 (비고 4)

비고 : 1) K_1 는 평단한 축단면을 기준으로 한 것이며 연속운전 하는 동안 축이 허용응력에 근접한 진동응력을 접할 수 있는 경우 수축끼워맞춤 지름에 대해 1퍼센트 내지 2퍼센트의 지름 증가 및 변화율과 거의 같은 수준의 혼합반지름 (blending radius)이 제공되어야 한다.

2) 키홈의 끝단부터 $0.2d_o$ 이상 떨어진 범위에서의 축지름은 K_1 을 1.0으로 계산한 지름까지 감할 수 있으며 키자리 밑면 루트부의 곡률반지름은 $0.0125d_o$ 이상으로 한다. 다만, 연속사용 금지범위가 설정되어 있는 경우에는 키홈을 사용하여서는 아니 된다.

3) 반지름방향 구멍의 지름은 $0.3d_o$ 이하일 것. 횡방향 구멍이 중심을 벗어난 축방향 구멍과 교차하는 경우(아래 그림 참조)에는 각 경우별로 제출된 자료를 근거하여 결정하여야 한다.



4) 슬롯의 길이는 $0.8d_o$ 미만이고 슬롯의 너비(e)는 $0.1d_o$ 보다 커야 한다. 또한 슬롯의 끝단 라운드는 $\frac{e}{2}$ 이상이어야 하며 가능한 크게 하여 응력집중이 생기지 않도록 하여야 한다. 슬롯의 수는 1개, 2개 또는 3개이어야 하며 각각 360도, 180도 또는 120도가 되도록 배치하여야 한다.

③발전기축의 양단에 베어링을 가지는 경우 구동축의 커플링부근 및 축베어링 접속부근의 회전축의 최소지름은 급격한 모양의 변화가 없는 것에 한하여 제2항의 규정에 의하여 산정한 발전기회전축 지름의 0.93배로 할 수 있다.

④ <삭제 2015. 7. 7>

⑤발전기의 축계는 사용회전수의 범위 내에서 과대한 진동을 일으키지 아니하도록 설계하여야 한다. 이 경우 디젤기관으로 구동되는 발전기축의 비틀림진동에 대하여는 다음 각 호에 의한다.

1. 연속최대회전수의 90퍼센트에서 110퍼센트사이의 회전수 범위 내에서 비틀림진동응력이 31N/mm^2 을 넘지 아니할 것
2. 연속최대회전수의 90퍼센트이하에서 비틀림진동응력이 118N/mm^2 을 넘지 아니하는 경우에는 그 비틀림진동응력이 존재하는 회전수범위를 신속히 통과하는 것을 조건으로 그 비틀림진동응력을 인정할 수 있다.

제23조(윤활유) ①발전기 윤활유장치는 새어나온 윤활유가 권선 그 밖의 충전부에 침입하지 아니하는 구조의 것이어야 한다.

②슬리브식 베어링은 유면 및 윤활상황을 감시할 수 있도록 장치된 것이어야 한다.

제24조(축전류의 방지) 발전기의 축과 베어링과의 사이에 축전류를 발생할 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적당한 조치를 강구하여야 한다.

제25조(온도상승 한도) 발전기의 온도상승한도는 별표 2에 의한 값을 넘어서는 아니된다.

제26조(과전류내력) 연속정격의 발전기는 온도시험 후 전압 회전수 및 주파수를 가능한 한 정격치로 유지한 상태에서 직류발전기에 있어서는 15초간, 교류발전기에 있어서는 2분간 정격전류의 50퍼센트의 과전류를 흘려도 지장없이 운전할 수 있는 것이어야 한다.

제27조(과속도내력) 발전기는 다음 표에 의한 시험속도로 1분간 지장없이 운전되는 것이어야 한다.

구동기관의 종류	시 험 속 도
증기터빈	정격속도의 115퍼센트
내연기관	정격속도의 120퍼센트
기타의 기관	정격속도의 125퍼센트

제28조(정류) 직류발전기는 계자조정기를 정격출력·정격전압·정격회전수에 상당하는 값으로 조정하고, 그 조정치 및 브러시의 위치를 변경하지 아니하고 연속정격의 것에 있어서는 정격전류의 150퍼센트 이내, 단시간정격의 것에 있어서는 정격전류이하에서 유해한 불꽃을 발생하지 아니하는 것이어야 한다.

제29조(절연저항) 발전기의 절연저항은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$\text{절연저항} = \frac{\text{정격전압} \times 3}{\text{정격출력(킬로와트 또는 킬로볼트암페어)} + 1000} \text{ (메거옴)}$$

제30조(절연내력) 발전기의 절연내력시험은 별표 3에 의한 시험전압에 의한다.

제31조(직류발전기) 직류발전기는 원동기의 속도변동을 고려하여 될 수 있는 한 평복권특성을 가지고, 20퍼센트에서 100퍼센트까지의 부하를 점증하거나 점감한 경우에 그 전압이 정격전압의 6퍼센트 이상의 변동을 발생하지 아니하는 것이어야 한다. 다만, 축전지의 충전, 조명, 통신, 전열기 등에 사용하는 것으로서 그 전압특성곡선의 수하가 정격전압의 15퍼센트를 넘지 아니하는 것에 대하여는 분권특성을 가진 것으로 할 수 있다.

제32조(직류3선식발전기) 직류3선식발전기는 그 양극 또는 음극의 부하전류를 정격전류와 같게 하고, 불평형전류를 정격전류의 25퍼센트로 한 경우에 중성점에서의 양극전압과 음극전압에 대한 중성점전압과의 차가 음·양 양극간의 정격전압의 2퍼센트를 넘지 아니하는 것이어야 한다.

제33조(복권발전기) 복권발전기는 그 직권코일을 음극에 삽입하거나 음·양극에 등분하여 삽입한 것이어야 한다.

제34조(자동전압조정기) 주기관에 의하여 구동되는 발전기에는 자동전압조정기를 설비하여야 한다.

제35조(교류발전기) 교류발전기의 전압변동은 무부하에서 정격부하까지의 부하변동에 대하여 원동기의 속도변동 및 자동전압조정기의 효과를 고려하여 상용발전기는 정격전압의 ± 2.5 퍼센트 이내이어야 하고 비상용 발전기는 정격전압

의 ± 3.5 퍼센트 이내이어야 한다. 다만, 자동전압조정기를 설비하지 아니한 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

제36조(발전기의 보호) ①발전기는 모든 절연극을 동시에 차단할 수 있는 다극 차단기에 의하여 단락 및 과부하에 대한 보호를 하여야 한다. 다만, 정격출력 50킬로와트미만의 병렬운전을 하지 아니하는 발전기는 각 절연극에 퓨즈를 붙인 다극 연결스위치 또는 배선용차단기에 의하여 보호할 수 있다. 과부하 보호는 발전기의 열용량에 대하여 적절한 것이어야 한다.

②병렬운전을 하는 직류발전기에는 제1항의 규정에 의한 것 이외에 발전기 정격전류의 2퍼센트부터 15퍼센트까지 사이의 역전류의 일정치에 대하여 즉시 동작하는 보호장치를 설치하여야 한다. 다만, 원치용 전동기 등과 같이 부하측에서 발생하는 역전류가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③병렬운전을 하는 교류발전기에는 제1항의 규정에 의한 것 이외에 원동기의 특성에 따라 발전기 정격출력의 2퍼센트부터 15퍼센트까지 사이의 일정치를 설정할 수 있는 한시부 역전력 보호장치를 설치하여야 한다.

④병렬운전을 행하는 발전기는 미리 각 발전기를 그 정격부하의 75퍼센트로 조정한 후 계자조정기 등에 의하여 조정하지 아니하고 부하를 20퍼센트와 100퍼센트의 사이에서 증감한 경우에 각 발전기가 비례 분담한 부하가 그 발전기의 정격부하의 ± 15 퍼센트이상의 변동이 발생하지 아니하는 것이어야 한다.

제 3 절 축 전 지

제37조(축전지의 성능) 축전지는 국내단체표준 "선박용 납축전지"(SPS-KBIA-10505-5387)의 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

제38조(축전지실 및 축전지상자) ①축전지는 적당한 환기장치를 설비한 축전지실 또는 보호덮개를 한 적당한 상자에 넣어 통풍이 양호한 장소에 설치하여야 한다.

②제1항의 축전지실 또는 축전지상자는 다른 전기설비 및 화기로부터 충분히 격리하여야 한다.

③산성축전지를 설치하는 축전지실의 바닥, 선반의 상면 및 이들의 높이 7.5센티미터까지의 위벽과 산성축전지를 넣은 상자의 밑면 및 높이 7.5센티미터의 안둘레벽은 두께 1.6밀리미터이상의 납판을 깔거나 역청시멘트 또는 피치 등

을 사용하여 방식(부식 방지)처리를 하여야 한다.

제39조(역류방지장치) 발전기에 의하여 충전되는 축전지에는 역류방지장치를 설치하여야 한다.

제40조(축전지의 보호) 축전지(기관시동용 축전지를 제외한다)에는 가능한 한 축전지 가까운 곳에 단락 및 과부하에 대한 보호장치를 설치하여야 한다. 다만, 중요한 부하에 전류를 공급하는 비상용 축전지에는 단락보호장치만을 설치할 수 있다.

제 4 절 변 압 기

제41조(변압기의 배치 및 구조) ①변압기의 구조는 절연단상변압기로 조합된 것이어야 하며, 3상변압기를 설치하는 경우에는 동일 용량의 예비변압기를 비치하여야 한다. 다만, 표시등 및 조작용 변압기에 대하여는 그러하지 아니하다.

②거주구획에 설치하는 변압기는 건식자냉식의 것이어야 한다.

③변압기의 1차권선과 2차권선은 완전히 절연된 것이어야 한다. 다만, 전동기기동용의 변압기에 대하여는 그러하지 아니하다.

④급전회로에 사용하는 변압기의 용량과 수는 그중 어느 1대가 사용할 수 없게 된 경우에도 중요한 부하에 지장없이 급전할 수 있는 것이어야 한다.

제42조(온도상승의 한도) 변압기의 온도상승한도는 정격출력으로 연속 사용하 여도 다음 표에 의한 값을 넘어서는 아니된다. 다만, 기준주위온도가 섭씨 45도이하인 경우에는 표에 의한 값보다 그 차이만큼 높게 할 수 있다.

변압기의 부분		온도측정 방법	온도상승한도(섭씨 · 도)				
			A종절연	E종절연	B종절연	F종절연	H종절연
권선	건식변압기	저 항 법	55	70	75	95	120
	유입변압기	저 항 법	60	-	-	-	-
기 름		온도계법	45				
철심표면		온도계법	절연물을 손상하지 아니하는온도				
비고 : 기준주위온도는 섭씨 45도로 한다.							

제43조(절연내력) 변압기는 온도시험 후 상용주파수로서 선간 최고전압의 2배에 1,000볼트를 더한 교류전압을 권선 상호간 및 권선과 대지간에 1분간 가압하여 견디는 것이어야 한다. 이 경우 최저시험전압은 1,500볼트로 한다.

제44조(유도절연내력) 변압기는 100헤르츠이상 500헤르츠이하의 정현파에 가까운 주파수를 사용하여 권선에 정격전압의 2배의 전압을 유도한 경우 다음 산식에 의한 시간동안 견디는 것이어야 한다. 다만, 15초미만인 경우에는 15초, 60초를 넘는 경우에는 60초로 한다.

$$\text{시험시간} = \frac{2 \times 60 \times \text{정격주파수}}{\text{시험주파수}} \text{ (초)}$$

제45조(단락전류에 대한 내력) 변압기는 사용중에 최대단락전류를 통하여도 2초간 지장없이 견딜 수 있는 것이어야 한다.

제46조(전압변동률) 변압기의 전압변동율은 전부하 및 역율 100퍼센트에서 다음 표에 의한 값을 넘어서는 아니된다.

구 분	전압변동율(퍼센트)
단상 5KVA, 3상 15KVA이상	2.5
단상 5KVA, 3상 15KVA미만	5

제47조(변압기의 보호) ①동력 및 조명용 변압기의 1차측은 차단기 또는 퓨즈에 의하여 단락 및 과부하에 대한 보호를 하여야 한다.

②변압기를 병렬운전하는 경우에는 2차측에 단로장치를 설치하여야 하며, 스위치 및 차단기는 서지전류에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

제 3 장 배전설비

제 1 절 배 전 반

제48조(배치) ①배전반은 취급자가 위험없이 용이하게 전면 및 후면에 접근할 수 있는 장소에 배치하여야 하며, 그 상면, 측면 및 후면을 적당히 보호한 것 이어야 한다. 다만, 선박길이 50미터미만의 선박에 있어서는 문짝식 또는 간단한 조립식으로 하여 수리점검이 가능한 것으로 할 수 있다.

②배전반은 증기관·수관·유관 등으로부터 가능한 한 멀리 떨어진 건조한 장소에 설치하여야 하며, 부득이한 경우에는 적절한 보호장치를 강구하여야 한다.

③배전반 앞면에는 조작을 위한 충분히 넓은 장소를 두어야 하며, 뒷면에서 조작 또는 보수를 필요로 하는 구조인 경우에는 배전반 뒷쪽에 뒷면으로부터 0.5미터이상의 통로를 설치하여야 한다.

제49조(주배전반) ①국제항해에 종사하는 선박의 주배전반[발전기반 및 급전반(100볼트이하의 급전반을 제외한다. 이하같다)]은 주발전실(2개이상의 주발전실이 있는 경우에는 그중 1개의 주발전실)과 동일한 장소에 설치하여야 한다. 다만, 주발전기(주전원을 구성하는 발전설비를 말한다)에서 주배전반까지의 전로가 주발전기 및 주배전반을 설치하는 장소 이외의 장소에서 발생한 화재의 영향을 받지 아니하도록 하는 조치로서 적어도 선박방화구조기준에서 규정한 "A60급"의 방화벽과 동등이상의 방열을 시공한 경우에는 주발전실과 인접하는 장소에 설치할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 발전기 및 주배전반은 해당 장치간의 케이블을 포함하여, 당해 장치의 설치장소 이외의 장소에서 발생한 화재의 영향을 받지 아니하도록 설치하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 계기류, 자동차단기의 제어장치, 동기검정장치 등 일부의 제어장치는 주배전실 및 이에 인접하는 장소 이외의 장소에 설치할 수 있다. 다만, 해당 제어장치가 고장난 경우에는 주배전반에서 해당 제어를 할 수 있어야 한다.

제50조(취급자의 보호) 배전반의 전후의 바닥에는 절연성 깔개 또는 목제격자를 설치하여야 하며, 그 전면에는 절연성의 손잡이를 설비하여야 한다. 다만, 공

급전압이 100볼트미만인 경우에는 그러하지 아니하다.

제51조(재료) 배전반의 재료는 비흡수성 및 난연성의 것이어야 한다.

제52조(배전반의 구조) 공급전압이 50볼트를 넘는 배전반은 폐쇄형의 것이어야 한다.

제53조(배전반의 설비) 배전반에 설비하는 기구 및 배선은 쉽게 점검할 수 있도록 배치하여야 한다.

제54조(회로의 접속) 회로의 접속에 사용하는 너트·볼트 등은 진동에 의하여 풀리지 아니하도록 시공하여야 한다.

제55조(배선) ①배선은 개폐기(단로기, 절환개폐기 및 선외급전용 개폐기를 제외한다) 및 자동차단기의 가동부분이 회로를 연 경우 그 가동부분이 충전되지 아니하도록 하여야 한다.

②동일장소에 설치하는 개폐기 및 퓨즈의 1조는 회로를 연 경우 퓨즈가 충전되지 아니하도록 하여야 한다.

제56조(균압모선) ①균압모선의 단면적은 발전기 주회로의 도체단면적의 2분의 1이상이어야 한다.

②균압모선의 개폐기의 전류용량은 균압모선의 전류용량 이상이어야 한다.

제57조(배전반의 분할) ①국제항해에 종사하는 여객선 및 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤이상의 선박과 기관구역무인화선박의 주배전반 주모선은 차단기 또는 단로기 등을 사용하여 적어도 두개의 모선으로 분리할 수 있는 것이어야 한다.

②발전기 그 밖의 전기기계 및 전기기구(제1항의 규정에 의한 모선의 분할된 각각의 부분에 가능한 한 균등하게 접속하여야 한다.

제58조(전압회로) 배전반 위에 붙이는 전압계, 전력계, 주파수계, 동기검정기 그 밖의 계기류, 접지등 및 표시등의 전압회로에는 그 각극(접지극을 제외한다)에 퓨즈를 삽입하여 이것을 보호하여야 한다.

제59조(배전반 기구) 배전반에는 그 용도에 따라 별표 4에 의한 기구를 비치하여야 한다.

제60조(분전반) 분전반은 배선하는데 충분한 공간을 가진 금속제상자 또는 난연처리를 한 상자에 넣은 것이어야 한다.

제61조(온도상승한도) 배전반에 설치한 기구의 온도상승한도는 작동상태에서 정격전류를 통전한 경우 별표 5에 의한 값을 넘어서는 아니된다.

제62조(절연저항) ①배전반의 절연저항은 1메그옴 이상이어야 한다.

②제1항의 규정에 의한 절연저항의 측정은 접지등, 표시등 또는 전압계 회로의 퓨즈 또는 모선에 접속되어 있는 전압코일을 떼고 행할 수 있다.

제63조(절연내력) ①배전반의 절연내력시험은 다음 각 호에 의한 시험전압에 의한다.

1. 정격전압 60볼트이하인 것 : 500볼트
2. 정격전압 60볼트를 넘는 것 : $2 \times$ 충전부전압 + 1,000볼트(다만, 1,500볼트 미만인 경우에는 1,500볼트로 한다)

②제1항의 절연내력시험은 접지등, 표시등 또는 전압계 회로의 퓨즈 또는 모선에 접속되어 있는 전압코일을 떼고 행할 수 있다.

제 2 절 배전기구

제64조(접속상자 및 분기상자) 접속상자 또는 분기상자는 금속성 또는 난연성 및 비흡수성의 재료로 만들어지고 배선하는데 충분한 공간을 가진 것이어야 한다.

제65조(개폐기 및 자동차단기) 개폐기 및 자동차단기는 진동 및 온도변화 등에 의하여 오동작을 일으킬 우려가 없는 것이어야 한다.

제66조(호광접촉편) 배선용차단기 이외의 자동차단기의 호광접촉편은 바뀌 끼울 수 있는 구조의 것이어야 한다.

제67조(칼형개폐기) 칼형개폐기는 회로조건이 교류에 있어서는 75퍼센트에서

80퍼센트까지의 역률로, 직류에 있어서는 무유도로 정격전압에 있어 정격전류의 1.5배의 전류를 다음 각 호에 의한 회수로 연속 개폐하여도 이상이 없는 것이어야 한다. 다만, 단로기 그 밖에 단순히 회로의 개방만을 목적으로 하는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 정격전류 60암페어이하의 것 : 100회
2. 정격전류 60암페어를 넘는 것 : 10회

제68조(전자개폐기) 전자개폐기는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 최대적용 부하전류의 110퍼센트의 전류를 연속 통전하여도 별표 6에 의한 온도상승한도를 넘지 아니하는 것일 것
2. 제11조의 규정에 의한 경사·횡요 및 진동상태에서 최대사용온도로 정격전압의 85퍼센트 내지 110퍼센트까지의 전압을 가한 경우에 완전히 작동하는 것일 것

제69조(자동차단기) 자동차단기는 회로의 과부하전류 및 단락전류를 이상없이 차단할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 제어기를 함께 배치하는 것에 대하여는 과부하전류 또는 단락전류중 어느 것이라도 이상없이 차단할 수 있는 것으로 할 수 있다.

제70조(배선용차단기) 배선용차단기는 한국산업규격“배선용차단기”(KSC 8321)의 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

제71조(역전류계전기 및 역전력계전기) 역전류계전기 및 역전력계전기는 발전기의 정격전압에 있어서 정격부하의 15퍼센트이하의 역전류 또는 역전력에 의하여 이상없이 차단되는 것이어야 한다.

제72조(퓨즈 및 홀더) 퓨즈 및 홀더는 한국산업규격 “소형퓨즈-제1부 정의 및 일반요구사항”(KS C IEC 60127-1) 및 “소형퓨즈-제2부 통형퓨즈링크”(KS C IEC 60127-2)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

제 4 장 전 로

제 1 절 전 선

제73조(케이블 및 캡타이어케이블) 선내의 급전로(전기를 공급하는 전선)에는 배선공사에 있어서는 케이블을, 이동식 전기기구에 있어서는 캡타이어케이블을 사용하여야 한다. 다만, 소형전기기구에 있어서는 코드를 사용할 수 있다.

제74조(케이블의 재료 및 특성) ①케이블은 한국산업규격 “선박용 전기 설비-제350부 : 선박용 케이블의 구조 및 시험에 대한 일반 요구 사항”(KS C IEC 60092-350)의 규격에 적합한 것이어야 한다. 다만, 무선설비용으로 사용하는 케이블 및 광섬유케이블을 한정적 또는 소량으로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②케이블의 내전압특성 및 기타 특성은 한국산업규격 “선박용전선”(KSC 3326)에”를 “선박용 전기 설비-제350부 : 선박용 케이블의 구조 및 시험에 대한 일반 요구 사항”(KS C IEC 60092-350)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

제75조(전압강하) 조명설비, 동력설비 및 전열설비의 전로에 의한 전압강하는 설비의 정격전압의 5퍼센트이하이어야 한다. 다만, 전로전압이 24볼트이하인 전로에 대하여는 그러하지 아니하다.

제 2 절 배전공사

제76조(배전) 주배전반 또는 보조배전반으로부터 동력설비 및 전열설비에 이르는 전로는 이들의 배전반으로부터 조명설비와 선내통신 및 신호설비에 이르는 전로와 각각 별개의 회로로 배선하여야 한다. 다만, 소용량의 동력 및 전열설비에 이르는 전로에 대하여는 그러하지 아니하다.

제77조(조명설비의 최종 분기전로) 조명설비의 최종 분기전로는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 15암페어이하의 최종 분기전로에는 접속하는 전등 및 소형전기기구의 총수가 15개이하일 것
2. 15암페어를 넘는 최종 분기전로에는 2개이상의 전력소비기기가 접속되지 아니할 것
3. 다음 각 목에 의한 부하전류를 넘지 아니할 것

가. 공칭단면적 2.0제곱밀리미터의 케이블을 사용하는 경우 : 10암페어

나. 공칭단면적 3.5제곱밀리미터의 케이블을 사용하는 경우 : 20암페어

제78조(불평형전류) 직류3선식 발전기의 불평형전류는 정격전류의 25퍼센트를 넘지 아니하도록 배전하여야 한다.

제79조(전로의 보호) ①분전반에 있어서의 분기전로에는전동수밀문개폐장치, 수중형빌지펌프, 자동스프링클러장치 및 제128조의 경보장치에 이르는 것을 제외하고는 그 각극에 퓨즈 및 개폐기 또는 자동차단기를 붙여야 한다. 다만, 주개폐기를 가지는 최종분전반에 있어서의 분기전로에 대하여는 개폐기를 생략할 수 있다.

②전로의 부하전류가 300암페어(축전지전로에 있어서는 600암페어)를 넘는 경우에는 자동차단기에 의하여 보호하여야 한다.

③직류 3선식 배전방식, 교류단상 3선식 배전방식 및 교류3상 4선식 배전방식의 중성선에는 퓨즈, 단극개폐기 및 단극자동차단기를 붙여서는 아니된다.

④ 국제항해에 종사하는 여객선 및 총톤수 500톤이상의 여객선 이외의 선박은 보호장치 설치장소에 각 회로의 과부하보호장치가 정상적으로 작동되는 값 또는 적절히 조정될 수 있는 값을 영구적으로 표시하여야 한다.

제80조(배선공사) ①케이블은 포설(땅속이나 관로 등에 설치함)하는 장소에 따라 다음 각 호에 의한 피복 또는 외장을 가지는 것이어야 한다.

1. 노출갑판, 목욕실, 화물창(어창(잡은 물고기를 보관하는 선박 안의 창고), 냉동·냉장 창을 포함한다. 이하 "화물창"이라 한다) 및 기관구역과 물, 기름, 인화성 또는 폭발성 혼합기체가 축적될 염려가 있는 장소에 포설하는 케이블은 금속피복 또는 임퍼비어스피복(비닐, 클로로프렌)을 가지는 것일 것
2. 습기를 흡수하는 절연물을 가지는 케이블을 습기에 닿는 장소에서 사용하는 경우에는 임퍼비어스피복을 가지는 것일 것
3. 거주구역 등 외상의 염려가 없는 장소 및 산성축전지실 이외의 장소에 포설하는 케이블은 외장을 가지는 것일 것

②케이블은 가능한 한 접근하기 쉬운 장소에 직선상으로 포설하여야 한다.

③케이블은 가능한 한 선체구조물이 신축하는 부분을 피하여 포설하여야 한다. 다만, 부득이 포설하여야 할 경우 케이블은 신축하는 부분의 길이에 따라 여유를 가지고 구부려야 하며, 그 안쪽반지름은 케이블 바깥지름의 12배이상

으로 하여야 한다.

④화물창 등 기계적 손상을 받을 염려가 있는 장소에 포설하는 케이블은 외장 케이블이라 하더라도 적절히 방식처리된 산형강·금속제덕트 또는 금속관 등을 사용하여 보호하여야 한다.

⑤제4항의 규정에 의하여 금속제덕트 또는 금속관을 사용하여 케이블을 보호하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 덕트 또는 관은 단말처리를 할 것
2. 내부의 케이블은 접속점을 두지 아니할 것
3. 수평으로 설치하는 경우에는 적절한 배수장치를 설치할 것
4. 내부의 단면적은 포설하는 케이블 총단면적의 250퍼센트이상일 것

⑥기름탱크 및 방유구역(기름의 누출을 막기위한 구역)에는 케이블을 포설하여서는 아니된다. 다만, 부득이한 경우에는 이중도관 기타 특별한 보호조치를 강구하여야 한다.

⑦비상용의 동력·조명·선내통신·신호 및 항해장치용의 모든 케이블은 가능한 한 한 기관구역 및 그 주위벽, 취사실, 세탁실과 같은 화재의 위험이 많은 구역을 통과하여서는 아니되며, 비상배전반과 소화펌프를 접속하는 케이블이 화재의 위험이 높은 구역을 통과하는 경우에는 그 케이블은 내연성의 것이어야 한다. 이 경우 케이블은 인접구역의 화재에 의하여 격벽을 따라 전도되는 열이 전력공급에 손상을 주지 아니하도록 포설하여야 한다.

⑧도체의 최고허용온도가 상이한 절연케이블은 가능한 한 동일밴드에 묶어서 포설하여서는 아니된다. 다만, 부득이 동일밴드에 묶어서 포설할 경우에는 모든 케이블의 도체의 최고허용온도를 그들 중 최저인 것으로 하여 허용전류를 낮추어야 한다.

⑨다른 케이블의 보호피복에 손상을 주기 쉬운 보호피복을 가진 케이블은 동일밴드에 묶어서 포설하여서는 아니된다.

⑩냉동·냉장 창고내에는 가능한 한 배선하여서는 아니된다. 다만, 부득이 포설하여야 하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 비닐절연케이블을 사용하지 아니할 것
2. 케이블은 납피복 또는 방수가 잘되고 저온에 견디는 재질의 피복을 가질 것
3. 케이블이 방열설비를 관통하는 경우에는 가능한 한 이와 직각으로 포설하고 양단을 밀봉한 관에 넣을 것
4. 케이블은 천정·측벽 또는 풍로의 표면과 떨어져 포설하여야 하며 도관·

행거 또는 누르게로 지지할 것

5. 케이블지지용 밴드·도관·행거 등은 아연도금 또는 그 밖의 방법으로 방식처리 할 것

⑪로로여객선(선박방화구조기준에 의한 로로여객선을 말한다)에 있어서는 비상경보와 선내방송장치를 위한 케이블 배선은 각 화재구역의 전 길이에 걸쳐서 충분히 떨어지고 각각 독립된 앰프에 의한 2개 이상의 회로로 배선 하여야 하며 관련설비는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 선내방송에 사용되는 설비는 한국산업규격 “선박용 전기 설비-전기 자기 적합성(KS C IEC 60533)” 또는 “해상 항해 및 무선통신 기기와 시스템-일반 요구사항-시험 방법과 요구되는 시험결과(KS X IEC 60945)”의 진동 및 전기자기 간섭에 대한 요건에 적합할 것
2. 전원공급장치는 국제전기기술위원회(IEC)의 규격에 따른 밀폐 보호등급에 적합한 것일 것

제81조(교류에 사용하는 전로) 교류에 사용하는 전로(15암페어이하의 것을 제외한다)에는 유도에 의한 발열을 방지하기 위하여 다심선을 사용하여야 한다.

제82조(전로의 굵힘) 외장납입힘케이블은 그 바깥지름의 8배이하, 그 밖의 케이블은 그 바깥지름의 6배이하의 길이를 반지름으로 하여 구부러서는 아니된다.

제83조(갑판 등을 관통하는 전로) 수밀갑판, 수밀격벽 또는 기밀을 요하는 격벽(축전지실 또는 페인트창고와 거주구역과의 사이의 격벽은 기밀을 요하는 격벽에 포함한다)을 관통하는 전로는 그 부분을 케이블글랜드를 사용하거나 그 밖의 방법으로 수밀 또는 기밀을 유지하도록 하여야 한다.

제84조(칼라 등의 사용) 제83조의 규정에 의한 갑판 및 격벽 이외의 갑판 또는 격벽을 관통하는 전로는 그 부분을 필요에 따라 칼라, 납 그 밖의 적당한 연질물질을 사용하여 보호하여야 한다.

제85조(전로의 접속) 전로는 접속상자, 분기상자 또는 단자상자를 사용하여 접속하여야 한다.

제86조(선단처리) 케이블은 적당한 선단처리를 하여야 한다.

제87조(전로의 고정) ①전로는 밴드를 사용하여 직접 선체 또는 행거등에 고정 하여야 한다. 다만, 이동용기구의 전로 및 파이프, 도관 등의 내부에 포설하는 전로에 대하여는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의한 금속성의 밴드·행거 및 그 부속품 등은 내식성재료 또는 방식처리 등을 한 것으로서 충분한 강도를 가지고 피복을 손상하지 아니 하는 구조의 것이어야 하며, 비금속성인 밴드는 난연성의 것으로서 화재로 인한 전로의 풀림을 방지할 수 있는 구조의 것이어야 한다. 다만, 전로를 행거 등의 위에 수평으로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③전로의 지지 및 고정 간격은 다음 표에 의한 값을 초과하여서는 아니된다.

케이블의 포설	포 설 구 역	지지만격(센티미터)	고정간격(센티미터)
수 직 포 설	전 구 역	30	30
수 평 포 설	노 출 구 역	30	30
	노출구역이외	30	* 90
비고 : 1. *전로를 행거등의 상부에 포설하지 아니하는 경우 고정간격은 30 센티미터를 초과하지 아니하여야 한다. 2. 행거등을 사용하지 아니하고 전로를 고정하는 경우에는 그 간격을 45센티미터이하로 할 수 있다.			

제88조(자기콤팩스에 대한 영향) 자기콤팩스에 근접하는 전로·전기기계 및 전기기구는 이에 유해한 자기작용을 미치지 아니하도록 배치하여야 한다.

제89조(전로의 포설) 국제항해에 종사하는 선박 및 근해구역이상을 항해구역으로 하는 선박(이하 "외양항해선"이라 한다)에 설치하는 전로는 그 케이블의 불연성을 손상하지 아니하도록 포설하여야 하며, 기관구역·거주구역 및 차량갑판의 폐워된 장소의 전로는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 의하여 포설하여야 한다.

1. 1조의 케이블에 의하여 포설하는 방법[당해 케이블과의 사이를 이들 2선중 굵은 쪽의 케이블의 지름의 5배(인접하는 케이블이 묶음인 경우에는 묶음중의 최대지름의 케이블의 지름의 5배 또는 묶음의 최대너비중 큰 값)이상 띄우는 것을 말한다]
2. 다음 각 목의 어느 하나에 의한 묶음케이블에 의하여 포설하는 방법
 - 가. 케이블을 묶어서 전로를 포설하여도 난연성을 유지할 수 있는 케이블을

사용하는 방법. 이 경우 난연성을 유지할 수 있는 케이블이란 별표 7에 의한 내연소성시험에 합격한 것을 말한다.

나. 케이블을 트렁크 또는 관에 넣어 전로를 포설하는 방법. 이 경우 그 단부에는 선박방화구조기준에서 규정하는 B급구획 전선관통부와 동등이상의 연소방지조치를 강구할 것

다. 선박방화구조기준에서 규정하는 B급구획 전선관통부와 동등이상의 효력을 가지는 연소방지조치를 하는 방법. 이 경우 수직방향으로 포설하는 케이블에 대하여는 6미터이내마다 또는 2개의 갑판 간격마다 설치하고, 수평방향으로 포설하는 케이블에 대하여는 14미터이내마다 설치할 것. 다만, 화염저지판이 외판, 갑판 또는 천정에 접촉할 경우에는 해당 칸막이 벽까지로 할 수 있다.

3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 방법외에 연소방지조치가 이와 동등이상의 효력을 가진다고 인정되는 경우에는 그 방법에 의할 수 있다.

제90조(비상전로) 외양항해선에 배선되는 동력설비·조명설비·선내통신설비 및 신호설비(이하 이 조에서 "동력설비등"이라 한다)에 급전하기 위한 전로는 조리실, 특정기관구역내의 폐워된 장소, 건조실, 선박방화구조기준에서 규정하는 장소(로커룸을 제외한다) 및 차량갑판구역내의 폐워된 장소에 배치하여서는 아니된다. 다만, 해당 장소의 안전을 위하여 급전하는 동력설비등의 전로는 그러하지 아니하다.

제91조(국제항해에 종사하는 여객선에 있어서의 배전) 국제항해에 종사하는 여객선에 설치하는 안전상 필요한 동력설비 등에 급전하는 주전로 및 비상전로는 수직방향 및 수평방향으로 충분히 분리시켜 배치하여야 한다.

제92조(절연저항) ①조명설비, 동력설비 및 전열설비에 급전하는 전로의 절연저항은 다음 표에 의한 값 이상이어야 한다.

전로의 정격전류 (암페어)	5미만	5이상 10미만	10이상 25미만	25이상 50미만	50이상 100미만	100이상 200미만	200 이상
절 연 저 항 (메그옴)	2	1	0.4	0.35	0.1	0.05	0.025

②선내통신 및 신호설비에 이용하는 전로의 절연저항은 다음 각 호에 의한다.

1. 전로전압 100볼트이상인 것 : 1메그옴이상
2. 전로전압 100볼트미만인 것 : 0.35메그옴이상

제 3 절 접 지

제93조(전기기기 및 금속피복의 접지) ①사람이 접촉할 우려가 있는 고정된 전기기기의 비대전(어떤 물체가 전기를 띠지 않음) 금속부는 유효하게 접지하여야 한다. 이 경우 접지도체를 필요로 하는 경우에는 접지도체의 단면적은 케이블 도체 단면적의 50퍼센트 이상이어야 한다. 다만, 1.5제곱밀리미터미만으로 하여서는 아니되며, 70제곱밀리미터를 초과하는 경우에는 70제곱밀리미터로 할 수 있다.

②대전부가 아니라 하더라도 고장시에 대전할 우려가 있는 전기기기의 노출 금속부는 접지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 전기기기에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 도체간 전압이 50볼트를 넘지 아니하는 전압으로 급전하는 전기기기(이 전압을 얻기 위하여 단권변압기를 사용하는 것을 제외한다)
2. 단일의 전력 소비기기에 급전하는 안전절연변압기에 의하여 250볼트를 넘지 아니하는 전압으로 급전하는 전기기기
3. 2중절연구조로 되어있는 전기기기

③도전성(전류가 흐르는 성질) 때문에 특별히 위험이 발생할 우려가 있는 협소한 장소 또는 습기가 많은 장소에 사용하는 이동식의 전기기기에 대하여는 필요에 따라 추가의 안전조치를 강구하여야 한다.

④케이블의 금속피복은 인입구(引入口)로부터 인출구까지 전기적으로 접속시키고 그 양단에서 접지하여야 한다. 다만, 최종분기전로는 급전측만을 접지면 된다.

제94조(접지등 및 접지경보기) ①급전로는 선체로부터 충분히 절연하고 필요한 개소에는 상시 누전의 유무를 표시하는 다음 각 호의 장치 또는 접지경보기를 설치하여야 한다.

1. 외양항해선과 외양항행선 이외의 선박으로서 총톤수 500톤이상의 탱커 및 탱크선(제144조의 규정에 의한 것을 말한다)의 동력·전열 및 조명용의 비접지회로(발전기 또는 축전지와 접속되는 1차모선, 변압기와 접속되는 2차모선 등)에는 다음 각목의 요건에 적합한 절연 감시장치가 설치되어 있을 것
가. 대지절연상태를 연속 감시할 수 있으며 또한 절연치가 규정치이하로 낮

을 경우에 작동하는 볼 수 있거나 또는 들을 수 있는 경보장치가 설치되어 있을 것

나. 절연감시장치에 흐르는 접지전류는 30밀리암페어를 초과하지 아니하는 것일 것

다. 절연감시장치의 경보설정치는 감시하고자 하는 전기회로의 정상시의 절연저항값의 10분의 1을 표준으로 한다.

라. 절연감시장치를 접지등과 병용하는 경우에는 상호간에 인터록(연동장치)이 되어있을 것

2. 제1호의 규정에 의한 선박 이외의 선박에는 접지등

②절연감시장치 및 접지등은 주배전반, 보조배전반 또는 비상배전반에 설치하여야 한다.

제95조(중성선의 접지) 직류 3선식, 교류단상 3선식 및 교류 3상 4선식의 각 배전방식에서 전로의 중성선은 2개소이상에서 접지하여서는 아니된다.

제96조(접지선중의 자동차단기 및 퓨즈) 접지선에는 퓨즈 및 자동차단기를 설치하여서는 아니된다.

제 5 장 전기이용설비

제 1 절 조명설비

제97조(조명기구) ①조명기구는 한국산업규격 “선박용 전기 설비-제306부 : 기기-조명기구 및 조명 부속품”(KS V IEC 60092-306)의 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다. <개정 2006.12.29> <개정 2015. 7. 7>

②제1항의 규정에 의한 조명기구는 주위의 전로 등에 유해한 온도상승을 주지 아니하도록 배치하여야 한다.

제98조(조명기구의 보호) 타동적 손상을 받을 우려가 있는 장소에 설치하는 조명기구는 금속제틀을 이용하거나 그 밖의 적당한 방법으로 보호하여야 한다.

제99조(주조명장치) 국제항해에 종사하는 선박에 설치하는 주조명장치는 다음

각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 여객·선원 또는 임시승전자가 거주하거나 사용하는 장소 및 선원이 통상 업무에 종사하는 장소에 설치하는 것은 주전원으로부터 전력을 받을 수 있는 것일 것
2. 비상전원·이와 관련된 변압기·임시비상전원 또는 비상조명용 배전반을 설치한 장소의 화재 기타 재해로 인하여 그 사용이 손상되지 아니하는 것일 것
3. 주기관실, 잡거객실, 공공실 그 밖의 넓은장소(50제곱미터이상을 표준으로 한다) 및 탈출경로를 구성하는 통로에 설치하는 주조명장치는 그 회로에 1개의 고장이 발생한 경우 당해 장소를 조명할 수 있는 것일 것. 다만, 주조명장치로부터 독립된 비상조명장치에 의하여 해당 장소를 조명할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제100조(특수장소의 조명설비) ①축전지실, 도료 창고 그 밖에 인화성가스가 축적될 우려가 있는 장소의 조명은 한국산업규격 “방폭 전기 기계·기구-제1부 : 내압 방폭 구조”(KS C IEC 60079-1)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

②제1항의 장소안에서 사용하는 휴대식전등은 한국산업규격 “방폭 전기 기계·기구-제1부 : 내압 방폭 구조”(KS C IEC 60079-1)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

③화물창내의 조명설비의 급전회로에는 당해 화물창의 바깥쪽에 양극개폐기를 설치하여야 한다. 다만, 냉동창 등 전혀 발화의 위험이 없는 화물을 적재하는 화물창에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제101조(항해등) ①선박에 설치하는 전기식의 항해등(마스트등, 현등, 양색등 및 선미등을 말한다. 이하 같다)은 상용의 전원외에 비상전원으로부터도 수전할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박에 있어서는 다음에 정하는 전원을 비상전원으로 볼 수 있다.

1. 발전기로 공급하는 경우에는 상용전원이 고장난 경우에 즉시 전환하여 구동될 수 있는 2대의 발전기중 1대
2. 축전지로 공급하는 경우에는 충전장치. 다만, 야간의 항해시간을 고려하여 지장이 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 예비의 독립전원을 다른 용도와 겸용하여 사용할 수 있으나 어떠한 경우에

도 모든 항해등에 18시간 급전할 수 있을 것. 다만, 야간의 항행시간 또는
종업구역을 고려하여 적당하게 급전시간을 경감할 수 있다.

②원양구역 또는 근해구역을 항행구역으로 하는 선박의 전기식 항해등은 이중
식의 것이어야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정(국제항해에 종사하는 여객선에 대하여는 제2항의 규
정에 한한다)은 예비의 유선등이 비치되어 있는 경우에는 이를 적용하지 아니
한다.

제102조(항해등의 급전) ①제101조의 규정에 의한 항해등에 대한 급전은 항해
선교 위에 설치된 항해등제어반을 경유하여 행하여야 한다.

②제101조의 규정에 의한 전원으로부터 항해등제어반까지의 전로는 모든 전원
을 통하여 2회로이상으로 하고, 그중 1회로는 독립의 것으로 하며, 다른 회로
는 항해선교 위에서 사용하는 소형조명기구 이외의 것에 급전하는 전로와 공
용하지 아니하는 것으로 하여야 한다. 다만, 총톤수 500톤미만의 선박에 있어
서는 그러하지 아니하다.

③항해등제어반으로부터 항해등까지의 전로는 각 등마다 독립된 것이어야 한
다.

제103조(항해등의 경보장치) 제102조의 규정에 의한 항해등제어반에는 각 항해
등마다 개폐기를 설치하여야 하며, 항해등이 전구의 필라멘트절단 기타의 원
인 등으로 소등되었을 때 이를 자동적으로 표시하고 버저 등에 의하여 경보를
발하는 장치를 갖추어야 한다. 다만, 총톤수 500톤미만의 선박(자동적으로 표
시하고 또한 경보를 발하는 장치에 한한다)에 대하여는 그러하지 아니하다.

제104조(홍등 및 정박등) 전기식의 홍등 및 정박등은 상용의 전원외에 비상전
원으로부터도 수전할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 예비로서 유선등이 비치되
어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제105조(신호등) 신호등은 상용의 전원외에 비상전원으로부터도 수전할 수 있
는 것이어야 한다.

제2절 동력설비

제106조(직권전동기 사용의 제한) 직권전동기는 시동용전동기로 사용하는 경

우 등 특수한 용도에 사용하는 경우를 제외하고는 사용하여서는 아니된다.

제107조(화물창안의 동력설비의 급전회로) 화물창안의 동력설비에 대한 급전 회로에는 당해 화물창의 바깥쪽에 다극개폐기를 설치하여야 한다. 다만, 냉동 창 등 전혀 발화의 위험이 없는 화물을 적재하는 화물창에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제108조(전동기의 정격) 선박의 안전성 또는 선원의 거주에 직접 관계가 있는 제8조제3항의 규정에 의한 전동기 (시동용전동기를 제외한다)는 그 용도에 따라 각각 다음 각 호에 의한 시간정격이상의 것이어야 한다.

1. 추진기관의 보기, 배수설비, 소방설비 등에 사용하는 전동기로서 연속운전을 행하는 것 : 연속정격
2. 조타용전동기 : 1시간정격(전동유압조타장치에 사용되는 것에 있어서는 정격부하의 15퍼센트로 연속운전하여 그의 온도가 포화상태에 달한 후 1시간 정격으로 한다)
3. 수밀문개폐장치, 양묘기, 계선기 등에 사용하는 전동기 : 30분 정격

제109조(초과회전력) 전동기는 온도시험 후 전압·회전수 및 주파수를 가능한 정격치로 유지한 상태에서 다음 표에 의한 초과회전력을 가하여도 15초간 지장없이 운전되는 것이어야 한다.

종 류	초과회전력	비 고
동기전동기	50퍼센트	1. 유도전동기로서 갑판기기용전동기에 대하여는 초과회전력을 50퍼센트로 할 수 있다. 2. 단상전동기에 대하여는 초과회전력을 33퍼센트로 할 수 있다.
유도전동기	60퍼센트	

제110조(과속도내력) 전동기는 다음 표에 의한 회전수로 1분간 지장없이 운전할 수 있는 것이어야 한다. 이 경우 가감속도전동기에 대한 정격회전수, 무부하회전수 또는 동기회전수에 대하여는 각각 그 최고의 것에 대하여 적용하는 것으로 한다.

종 류	회 전 수
직권전동기	정격회전수의 2.0배
분권전동기	정격회전수의 1.25배
복권전동기	무부하회전수의 1.25배
동기전동기	동기회전수의 1.25배
유도전동기	동기회전수의 1.25배

제111조(전동기의 시험 등) 전동기의 성능·시험 등에 관하여는 제22조(전동기에 적용하는 정수 C의 값은 135를 적용한다)부터 제25조까지 및 제28조부터 제30조까지의 규정을 준용한다. 다만, 시동용전동기 등 특수한 용도에 사용되는 전동기에 대하여는 제28조의 규정을 준용하지 아니하며, 24볼트이하의 축전지에 의하여 구동되는 시동용전동기의 절연내력시험의 시험전압은 제30조에 의한 별표 3에 불구하고 500볼트로 할 수 있다.

제112조(전자제동기) 전자제동기는 통상의 사용상태의 온도에서 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 분권제동기 및 교류제동기는 정격전압의 80퍼센트의 전압을 가한 경우 확실하게 제동을 늦출 수 있는 것일 것
2. 복권제동기는 정격전압의 80퍼센트의 전압 및 기동전류의 80퍼센트의 전류를 가한 경우 확실하게 제동을 늦출 수 있는 것일 것
3. 직권제동기는 전부하전류의 10퍼센트의 전류를 가한 경우 확실하게 제동하고, 모든 기동전류(기동전류가 전부하전류의 40퍼센트를 초과하는 경우에는 전부하전류의 40퍼센트로 한다)를 가한 경우 확실하게 제동을 늦출 수 있는 것일 것

제113조(기동기) 기동단계를 갖는 기동기는 전동기의 운전중에 과부하로 인하여 전원이 자동적으로 차단되거나 또는 정전될 경우에 정규의 기동상태로 돌아가는 것 또는 정규의 기동상태로 돌리지 아니하는 한 기동되지 아니하는 것이어야 한다.

제114조(제어기) ①제어기는 이를 사용하는 회로의 전압에 적합하고 확실하게 전동기를 기동 및 정지하거나, 사용목적에 따라 역전 또는 속도를 제어할 수 있는 성능을 가지는 것으로서 필요한 안전장치를 비치한 것이어야 한다.

②0.5킬로와트를 넘는 전동기용 제어기는 다음 각 목의 요건에 적합한 것이어

야 한다.

1. 정전에 의하여 전동기가 정지된 경우 그 상태에서 재기동할 수 없는 수단이 강구되어 있는 것일 것. 다만, 선박의 안전운항에 필수적인 부하 및 자동운전을 하는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.
2. 전원에서 차단되는 장치를 갖춘 것일 것. 다만, 전동기용 제어기 가까이에 그 기기의 전원을 차단할 수 있는 장치가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③조타기용 전동기의 제어기는 저전압 해방방식으로 하고 전원을 회복한 후 전동기를 자동적으로 안전하게 재기동할 수 있는 것이어야 한다.
- ④제어기는 손상 또는 마모가 발생하기 쉬운 부분을 쉽게 교환할 수 있는 구조의 것이어야 한다.
- ⑤필요한 경우 제어기용 저항에는 주위의 연소하기 쉬운 물건에 화재가 발생하지 아니하도록 적당한 보호장치를 하여야 한다.
- ⑥제어기의 온도상승한도, 절연저항 및 절연내력시험에 대하여는 제61조부터 제63조까지의 규정을 준용한다.

제115조(전동조타장치 및 전동유압조타장치) ①전동조타장치 및 전동유압조타장치의 전동기는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 톨러를 직접 구동하는 전동기는 예상되는 압력에 대하여 충분한 기동토크를 가지는 것일 것
2. 국제항해에 종사하는 선박에는 다음 각 목에 의한 보고 들을 수 있는 경보장치를 주기관실 또는 기관제어실에 설치할 것. 다만, 총톤수 1,600톤미만의 선박의 보조조타장치의 전동기로서 통상 다른 용도로 사용하는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

가. 과부하 경보장치

나. 전동기가 3상 교류인 경우에는 결상에 대한 경보장치

②국제항해에 종사하는 선박의 전동조타장치 및 전동유압조타장치의 전동기에 급전하는 전로는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 주배전반으로부터 다른 배전반을 경유하지 아니하고 급전하는 것일 것. 다만, 1개의 전로는 비상배전반을 경유 할 수 있다.
2. 주배전반으로부터 2조이상의 전용회로에 의하여 급전하는 것일 것. 다만, 총톤수 1,600톤미만의 선박에 있어서는 주조타장치 및 보조조타장치중 어떠한 동력도 전용의 전동기에 의한 경우에 한한다.
3. 각 전로의 용량은 동시에 작동하고 있는 전동기에 충분한 급전을 할 수 있

는 것일 것

4. 각 전로는 동시에 손상을 받지 아니하도록 가능한 한 간격을 두고 배선한 것일 것

③전동조타장치 및 전동유압조타장치의 전동기의 급전회로에는 단락전류를 차단할 수 있는 퓨즈·자동차단기 또는 배선용차단기(이하"퓨즈등"이라 한다)를 설치하여야 한다.

④시동전류 및 기타의 과전류에 대한 보호장치가 설치된 경우 그 보호장치는 전동기 또는 급전회로의 전부하전류의 2배이상인 전류에 대하여 보호되고 시동전류에 의하여 동작되지 아니하는 것이어야 한다. 다만, 총톤수 1,600톤미만의 선박의 보조조타장치의 전동기로서 통상 다른 용도에 사용하는 것의 급전회로에 대하여는 그러하지 아니하다.

⑤선교(국제항해에 종사하는 선박에 있어서는 주기관을 제어하는 장소를 포함한다)에는 전동조타장치 및 전동유압장치의 전동기의 운전표시기를 설치하여야 한다.

제116조(전기식 제어장치의 급전회로) ①조타장치의 전기식 제어장치의 급전회로에는 단락전류만을 차단할 수 있는 퓨즈 등을 설치하여야 한다.

②전동조타장치 및 전동유압조타장치의 전기식 제어장치에 급전하는 전로는 해당 조타장치의 전동기에 급전하는 배전반 또는 조타기실내의 분전반으로부터 분기하는 것이어야 한다. 이 경우 배전반으로부터 분기하는 경우에는 배전반의 모선으로부터 조타장치의 동력회로의 분기점에 근접한 위치에서 분기하여야 하며, 조타기실내의 분전반으로부터 분기하는 것이라 함은 조타기실내의 동력회로로부터 분기하는 것을 말한다.

제117조(비상정지장치) ①기관구역에 사용하는 전동통풍장치는 해당 장치를 사용하는 장소의 내부 및 외부에 이를 정지시킬 수 있는 정지장치를 설치하여야 한다. 이 경우 해당 정지장치는 다른 구역의 전동통풍장치를 정지하는 장치와 독립된 것이어야 한다.

②기관구역 이외의 장소에 사용하는 전동통풍장치(여객선외의 선박으로 국제항해에 종사하지 아니하는 선박의 전동통풍장치에 있어서는 조리실 및 화물구역에 사용하는 것에 한한다)에는 해당 장치를 사용하는 장소의 외부에 이를 정지시킬 수 있는 정지장치를 설치하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 전동통풍장치를 사용하는 장소의 외부에 설

치하는 정지장치는 당해 장소의 화재로 인하여 그 조작을 방해받지 아니하는 위치에 설치하여야 한다.

④여객선에 설치하는 전동통풍장치로서 기관구역·화물구역 또는 제어장소에 사용하는 전동통풍장치외의 것에는 가능한 한 떨어진 2개의 장소에 이를 정지시킬 수 있는 정지장치를 설치하여야 한다. 다만, 국제항해에 종사하지 아니하는 여객선은 그러하지 아니하다.

⑤조리실에 설치하는 전동통풍장치는 조리실의 내부에서도 정지시킬 수 있어야 한다.

⑥연료유 이송펌프가 전동식인 경우에는 그 설치된 장소 및 외부에서 정지시킬 수 있어야 한다.

⑦화물유 펌프가 전동식인 경우에는 그 설치된 장소 및 화물유 펌프실 입구 또는 매니폴드부의 어느 곳에서도 정지시킬 수 있어야 한다.

제118조(수밀문개폐장치) ①「선박구획기준」의 규정에 의하여 설치하는 경보장치 또는 지시기가 전기식인 경우에는 주전원외에 비상전원으로부터도 비상배전반을 경유하여 수전할 수 있는 것이어야 한다.

②「선박구획기준」의 규정에 의하여 비치하는 동력조작용의 개폐장치중 전동수밀문개폐장치는 주전원외에 비상전원으로부터도 수전할 수 있는 것이어야 한다.

③제2항의 규정에 의한 장치에 사용하는 전동기 및 전자클러치는 격벽갑판보다 하방에 설치할 경우 수중형의 것이어야 한다.

제119조(수중형 전동발지펌프) ①「선박구획기준」의 규정에 의하여 비치하는 수중형 전동발지펌프는 주전원외에 비상전원으로부터도 비상배전반을 경유하여 수전할 수 있는 것이어야 한다.

②제1항의 규정에 의한 수중형 전동발지펌프에 급전하는 전로중 격벽갑판보다 하방에 포설하는 부분은 수밀을 유지하여야 한다.

제120조(자동스프링클러장치) ①「선박소방설비기준」의 규정에 의한 자동스프링클러장치로서 전기식의 것은 예비의 독립전원으로부터도 수전할 수 있는 것이어야 한다.

②국제항해에 종사하는 여객선에 비치하는 제1항의 규정에 의한 자동스프링클러장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 스프링클러펌프는 주전원외에 비상전원으로부터도 수전할 수 있을 것
2. 스프링클러펌프로의 급전은 주배전반 및 비상배전반에서 각각 독립된 전로에 의할 것
3. 제2호의 규정에 의한 전로에는 스프링클러펌프 가까운 장소에 다음 각 목의 요건에 적합한 자동절환개폐기를 부착할 것
 - 가. 주배전반으로부터 수전하는 동안에는 주배전반으로부터 전로를 폐쇄할 수 있을 것
 - 나. 주배전반으로부터 수전이 정지된 경우에는 비상배전반으로부터의 전로에서 수전할 수 있도록 자동적으로 절환될 것
4. 주배전반 및 비상배전반상의 스프링클러펌프의 개폐기에는 그 용도 및 통상 "단힘"위치에 두어야 한다는 내용을 표시할 것
5. 자동경보장치는 주전원외에 비상전원으로부터도 수전할 수 있을 것
6. 제2호의 규정에 의한 전로에는 제3호의 규정에 의한 개폐기외의 어떠한 개폐기도 부착하지 아니할 것

제 3 절 전열설비

제121조(구조) 전열설비는 통상의 사용상태에 있어서 화재가 발생할 우려가 없는 것으로서 그 충전부를 필요에 따라 난연성재료로 보호한 것이어야 한다. 다만, 시판되고 있는 전열기에 대하여는 가연물로부터 떨어진 장소에 고정하고 취급자가 지장없이 취급할 수 있도록 보호한 경우에는 사용할 수 있다.

제122조(온도상승한도) 전열설비의 각 부분의 온도상승한도는 주위온도가 섭씨 40도이하인 장소에서 사용하는 것에 있어서는 다음 표에 의하며, 주위온도가 섭씨 40도를 넘는 장소에서 사용하는 것에 있어서는 그 초과하는 온도를 다음 표의 온도상승한도에서 감한 온도로 한다.

기 구 의 부 분	온도상승한도 (섭씨 · 도)
지 지 대	55
손 잡 이 등	30
전 선 접 속 용 단 자	35

제123조(절연저항) 전열설비의 절연저항은 1메그옴 이상이어야 한다.

제124조(절연내력) 전열설비의 절연내력시험은 1,500볼트의 시험전압에 의하여 행한다.

제125조(전기방열기) 국제항해에 종사하는 선박(총톤수 500톤미만의 선박으로서 여객선 이외의 것을 제외한다) 또는 국제항해에 종사하지 아니하는 여객선에 비치하는 전기방열기는 고정하여야 한다. 이 경우 당해 전기방열기는 의복·커튼 기타 이와 유사한 재료를 그을리게 하거나 태울 우려가 있는 상태로 노출되어 있는 방열선이 부착된 것이어서는 아니된다.

제 4 절 통신 및 신호설비

제126조(전로전압) 선내통신 및 신호설비의 전로전압은 직류인 경우에는 220볼트, 교류인 경우에는 250볼트이하로 하여야 한다.

제127조(전로에 의한 전압강하) 선내통신 및 신호설비의 전로에 의한 전압강하는 정격전압이 24볼트이하인 경우에는 10퍼센트, 정격전압이 24볼트를 초과하는 경우에는 5퍼센트이하이어야 한다.

제128조(경보장치) 「선박구명설비기준」의 규정에 의하여 비치하는 경보장치로서 전기식인 것은 주전원외에 비상전원으로부터도 수전할 수 있는 것이어야 한다.

제129조(화재탐지장치) 「선박소방설비기준」의 규정에 의한 화재탐지장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 주전원외에 비상전원으로부터도 수전할 수 있는 것일 것
2. 급전은 독립된 전로에 의하여 행하여지는 것일 것. 이 경우 해당 전로의 제어장소에는 자동절환개폐기를 설치하여야 한다.
3. 경보장치의 전원단자와 바깥상자 간 및 탐지기의 단자와 바깥상자 간의 절연저항은 20메그옴이상일 것
4. 경보장치의 전원단자와 외함간 및 탐지기의 단자와 외함간의 절연내력은 1,500볼트(정격전압이 60볼트이하의 것은 500볼트)의 시험전압을 1분간 가압하여 이상이 발생하지 아니하는 것이어야 한다.

제 6 장 비상전원 등

제130조(국제항해에 종사하는 여객선의 비상전원) ①국제항해에 종사하는 여객선에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 독립된 비상전원을 설치하여야 한다.

1. 항상 필요한 전력이 충전되어 있고 전압을 정격전압의 ± 12 퍼센트 이내로 유지하면서 급전할 수 있는 축전지

2. 다음 각 목의 요건에 적합한 발전기

가. 독립된 급유장치 및 다음 요건에 적합한 기동장치를 가지는 유효한 원동기(인화점이 섭씨 43도이상의 연료유를 사용하는 디젤기관 또는 가스터빈에 한한다)에 의하여 구동되는 것일 것

(1) 원동기는 섭씨 0도에서 용이하게 기동할 수 있는 것일 것. 다만, 이 온도보다 낮은 온도에서 기동하는 것이 예상되는 경우에는 기동에 용이한 가열장치를 설치한 것이어야 한다.

(2) 자동으로 기동하는 원동기에는 연속 3회이상 기동이 가능한 동력을 가진 기동장치를 비치할 것. 이 경우 수동에 의하여 유효하게 기동할 수 있는 경우를 제외하고 30분 이내에 재차 3회의 기동을 할 수 있는 2차 동력원이 비치되어 있어야 한다.

(3) 전기식 및 유압식의 기동장치는 비상배전반으로부터 수전되는 것일 것

(4) 압축공기식의 기동장치는 적당한 [역류방지밸브](#)를 통하여 주 또는 보조의 압축공기탱크 또는 비상용 공기압축기에 의하여 급기되는 것일 것. 또한 전동식의 비상용 공기압축기는 비상배전반으로부터 수전되는 것일 것

(5) 기동장치, 충기 또는 충전장치 및 축전지는 모두 비상발전기 설치구역에 설비되어 있을 것. 또한, 이들의 장치는 원동기의 운전 이외의 용도에 사용하지 아니하는 것일 것. 다만, 주 또는 보조 압축공기장치로부터는 원동기의 설치구역에 설치된 역지변을 통하여 원동기용의 공기탱크에 급기할 수 있다.

(6) 자동기동이 요구되지 아니하는 경우에는 수동의 크랭킹, 관성기동, 수동으로 충전되는 축압기 또는 화약카트리지 등의 수동기동으로 할 수 있다.

(7) 수동에 의한 원동기의 기동이 곤란한 경우 기동장치는 (2)부터 (5)까

지의 규정에 적합한 것일 것. 다만, 기동하기 위한 조작은 인위적으로 행할 수 있다.

나. 주전원으로부터의 급전이 정지된 경우 자동적으로 시동되고, 45초 이내에 정격출력으로 급전할 수 있는 것일 것

②제1항의 규정에 의한 비상전원은 당해 선박에 설치하는 다음 각 호의 설비 [A1해역 및 A2해역(무선국의운용등에관한규칙 제9조에서 정하는 A1, A2해역을 말한다. 이하 같다)을 항해하는 선박에 있어서는 제7호 및 제8호의 설비를 제외한다]에 대하여 동시에 급전할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 전동수밀문 개폐장치(선박구획기준의 요건을 만족하는 경우에 한한다) 및 엘리베이터에 대하여는 순차적으로 작동하는 것으로 할 수 있다.

1. 「선박구명설비기준」의 규정에 의한 조명장치
2. 「선박설비기준」 제52조제1항의 규정에 의한 비상표시등
3. 「선박설비기준」 제53조제1항의 규정에 의한 비상조명장치
4. 「선박설비기준」 제86조제1항의 규정에 의한 선등
5. 초단파대 디지털선택호출장치, 초단파대 디지털선택호출전용수신기 및 초단파대 무선전화
6. 중단파대 디지털선택호출장치, 중단파대 디지털선택호출전용수신기, 중단파대 협대역직접인쇄전신 및 중단파대 무선전화
7. 인정된 이동식 위성 서비스의 직접인쇄전신 및 인정된 이동식 위성 서비스의 무선전화
8. 단파대 디지털선택호출장치, 단파대 디지털선택호출전용수신기, 단파대 협대역직접인쇄전신 및 단파대 무선전화
9. 「무선국의운용등에관한규정」 제9조의 규정에 의한 2중무선설비로서 다음에 정하는 것
 - 가. 초단파대 디지털선택호출장치 및 초단파대 무선전화
 - 나. 중단파대 디지털선택호출장치, 중단파대 디지털선택호출전용수신기, 중단파대 협대역직접인쇄전신 및 중단파대 무선전화
 - 다. 인정된 이동식 위성 서비스의 직접인쇄전신 및 인정된 이동식 위성 서비스의 무선전화
 - 라. 단파대 디지털선택호출장치, 단파대 디지털선택호출전용수신기, 단파대 협대역직접인쇄전신 및 단파대무선전화
10. 「선박설비기준」 제86조제1항의 규정에 의한 신호등
11. 「선박설비기준」 제89조제1항의 규정에 의한 기적

12. 「선박구명설비기준」의 규정에 의한 경보장치
13. 「선박소방설비기준」의 규정에 의한 화재탐지장치 및 수동화재경보장치
14. 「선박방화구조기준」의 규정에 의한 방화문폐쇄장치
15. 「선박설비기준」 제104조의 규정에 의한 통화장치
16. 「선박설비기준」 제94조제1항의 규정에 의한 항해용레이다
17. 「선박설비기준」 제96조의 규정에 의한 자동충돌예방보조장치
18. 「선박설비기준」 제99조제1항의 규정에 의한 자이로컴파스
19. 「선박설비기준」 제101조제1항의 규정에 의한 음향측심기
20. 「선박설비기준」 제106조제1항의 규정에 의한 선속거리계
21. 「선박설비기준」 제107조제1항의 규정에 의한 선회율지시기
22. <삭제 2006.12.29>
23. 「선박설비기준」 제108조제1항의 규정에 의한 타각지시기 및 표시기
24. 「선박소방설비기준」의 규정에 의한 소화펌프중 1개
25. 「선박소방설비기준」의 규정에 의한 자동스프링클러장치
26. 「선박구획기준」의 규정에 의한 전동빌지펌프
27. 「선박구획기준」의 규정에 의한 빌지관 제어에 필요한 콕 또는 밸브의 조작을 위한 전기설비
28. 비상전원을 대체 동력원으로 하는 「선박설비기준」 제73조제1항의 규정에 의한 조타장치
29. 「선박구획기준」의 규정에 의한 경보장치 지시기 및 전동수밀문개폐장치
30. 엘리베이터

③제1항의 규정에 의한 비상전원은 다음 각 호에 의한 시간이상 급전할 수 있는 것이어야 한다.

1. 제2항제1호부터 제27호까지의 규정에 의한 설비에 대하여는 36시간
2. 제2항제28호의 규정에 의한 설비에 대하여는 선박설비기준 제80조제2호의 규정에 의한 시간
3. 제2항제29호 및 제30호의 규정에 의한 설비에 대하여는 30분

④제3항의 규정에 불구하고 해당 여객선의 항로 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 비상전원에 대하여는 다음 각 호에 의한 시간이상 급전할 수 있는 것이어야 한다.

1. 선등중 「해사안전법」의 규정에 따라 항해중인 여객선에 표시하여야 하는 선등 및 총톤수 5,000톤미만의 여객선에 설치한 항해용레이다에 대하여는 3시간

2. 신호등, 기적, 경보장치, 화재탐지장치 및 수동화재경보장치에 대하여는 연속하여 30분
3. 총톤수 5,000톤미만의 여객선에 비치하는 제2항제17호부터 제23호까지의 설비에 대하여는 제외
4. 제2항제23호의 규정에 의한 타각지시기에 대하여는 선박설비기준 제80조제2호의 규정에 의한 시간
5. 단기간의 항해에 정기적으로 종사하는 여객선에 있어서는 36시간의 급전시간은 항해시간에 따라서 12시간까지 감할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제2항제1호의 규정에 의한 설비에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ⑤제1항의 규정에 의한 비상전원은 주전원으로부터 급전이 정지될 경우 자동적으로 비상배전반에 접속되어야 하며, 제2항제1호부터 제15호까지 및 제29호에서 정하는 설비에 대하여 자동적으로 급전할 수 있는 것이어야 한다. 이 경우 해당 비상전원이 축전지인 경우에는 해당 설비에 대하여 직접 급전을 개시할 수 있는 것이어야 한다.
- ⑥해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 축전지를 비상전원으로 설치한 여객선의 경우에 대하여는 제3항의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 제2항제1호부터 제9호까지 및 제24호부터 제30호까지의 설비에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ⑦국제항해에 종사하는 여객선은 추진력을 회복하기 위하여 전원이 필요한 경우 그 용량은 다른 기관장치와 함께 기동하더라도 데드쉽(Dead Ship) 상태에서 전원공급 상실이후 30분 이내에 여객선의 추진력을 회복하기에 충분한 것이어야 한다.
- ⑧ 비상용 발전기는 안전하고 독립적으로 운전하기 위하여 적당한 수단이 설치되어 있는 경우, 예외적이며 짧은 기간 동안 비상전원외의 회로에 전원을 공급할 수 있다.

제131조(국내항해에 종사하는 여객선의 비상전원) ①국내 항해에 종사하는 여객선에는 다음 각 호의 어느 하나의 요건에 적합한 독립된 비상전원을 설치하여야 한다. 다만, 제18조의 규정에 의하여 주전원용으로 축전지가 설치된 평수구역이하를 항해구역으로 하는 여객선은 주전원용 축전지가 제1호의 요건으로 이 조 및 제18조의 규정을 만족하는 경우 그러하지 아니하다.

1. 항상 필요한 전력이 충전되어 있는 축전지(방전지시기가 설치되어 있는 것)로서 과도하게 전압이 강해지는 일이 없이 급전할 수 있는 것

2. 독립된 급유장치 및 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 기동장치를 가지는 유효한 원동기(인화점이 섭씨 43도이상의 연료유를 사용하고 있는 것에 한한다)에 의하여 구동되는 발전기. 이 경우 비상배전반은 비상전원에 가능한 한 근접한 장소에 설치하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 비상전원은 주전원이 고장 등으로 상실될 경우 자동적으로 급전할 수 있는 것이어야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 설치하는 비상전원은 다음 각 호의 설비에 대하여 적어도 12시간이상 급전할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 항해 예정시간이 6시간미만인 선박에 대하여는 6시간동안 급전할 수 있어야 한다.

1. 항해등

2. 주전원으로부터 급전되는 신호등

3. 다음 각 호의 장소에 설치되는 비상조명장치

가. 복도, 계단, 사다리 및 출입구

나. 주기관실, 주발전장치실 및 기관제어실

다. 항해선교, 해도실(항법 계산이나 항해 위치 기록 등의 작업을 하는 방) 및 무전실

라. 구명정, 구명뗏목 또는 구명부기의 적재장소 및 승정장소

마. 그 밖에 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 장소

4. 전기식 경보장치 및 지시기

5. 화재탐지장치 및 수동화재경보장치

6. 그 밖에 통신장비 등

④제1항의 규정에 의하여 설치하는 비상전원은 다음 각 호의 요건에 적합하게 설치하여야 한다.

1. 최상층 전통갑판의 상방에 있을 것.

2. 기관실 둘레벽의 외부에 있을 것.

3. 선수격벽의 후방에 있을 것.

4. 기관실 구역의 화재 그 밖의 재해에 의하여 비상급전에 영향을 받지 아니할 것.

5. 화기나 전기스파크로부터 격리되고 환풍이 잘 될 것.

⑤비상전원 설비에 사용하는 전선은 난연성의 것이어야 한다

제132조(외양항해선의 비상전원) ①외양항해선(국제항해에 종사하는 여객선을 제외한다)에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 독립된 비상전원을 설치하

여야 한다.

1. 제130조제1항제1호의 규정에 의한 요건에 적합한 축전기

2. 제130조제1항제2호가목의 규정에 의한 요건에 적합한 발전기

②제1항의 규정에 의한 비상전원은 해당 선박에 설치되는 다음 각 호의 설비에 대하여 동시에 급전할 수 있는 것이어야 한다.

1. 자동스프링클러장치의 자동경보장치

2. 제130조제2항제1호부터 제13호까지(여객선외의 선박에 대하여는 비상표시등을 제외한다), 제15호부터 제24호까지 및 제28호의 규정에 의한 설비

③제1항의 규정에 의한 비상전원은 다음 각 호에 의한 시간이상 급전할 수 있는 것이어야 한다.

1. 자동스프링클러장치의 자동경보장치, 2002년 7월 1일 이후에 건조된 탱커의 모든 화물 펌프실의 비상조명, 제130조제2항제3호부터 제13호까지·제15호부터 제24호까지의 설비에 대하여는 18시간

2. 항해등, 주전원으로부터의 급전에 의하여 작동하는 신호등에 대하여는 6시간

3. 제130조제2항제1호의 규정에 의한 조명장치에 대하여는 3시간

4. 제128조의 규정에 의한 전기식 경보장치에 대하여는 30분

5. 제130조제2항제28호의 규정에 의한 조타장치에 대하여는 선박설비기준 제80조제2호의 규정에 의한 시간

④제3항의 규정에 불구하고 해당 선박의 항로 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장없다고 인정하는 비상전원에 대하여는 다음 각 호에 의한 시간이상 급전할 수 있는 것이어야 한다.

1. 선등중 「해사안전법」의 규정에 따라 항해중의 선박에 설치하는 선등 및 총톤수 5,000톤미만의 선박에 설치한 항해용레이다에 대하여는 3시간

2. 신호등, 기적, 경보장치, 화재탐지장치 및 수동화재경보장치에 대하여는 연속 30분

3. 총톤수 5,000톤미만의 선박에 비치하는 제130조제2항제17호부터 제23호까지의 설비에 대하여는 제외

4. 제130조제2항제23호의 규정에 의한 타각지시기에 대하여는 선박설비기준 제80조제2호의 규정에 의한 시간

5. 단시간의 항해에 정기적으로 종사하는 선박에 있어서는 18시간의 급전시간은 항해시간에 따라 12시간까지 감할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제130조제2항제1호의 규정에 의한 설비에 대하여는 그러하지 아니하다.

⑤제1항의 규정에 의한 비상전원(제1항제2호의 발전기는 제130조제1항제2호나 목의 요건에도 적합한 것에 한한다)은 주전원으로부터 급전이 정지될 경우 자동적으로 비상배전반에 접속되고, 제2항제2호의 규정에 의한 설비중 제130조제2항제3호부터 제13호까지 및 제15호의 규정에 의한 설비에 대하여는 자동적으로 급전할 수 있는 것이어야 한다.

⑥해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 축전지를 비상전원과 독립적으로 가지는 설비(제2항제2호에서 정하는 설비중 제130조제2항제10호부터 제13호까지 및 제15호부터 제23호까지의 것에 한한다)의 급전에 관하여는 제3항의 규정을 적용하지 아니한다.

⑦외양항해선(국제항해에 종사하는 여객선을 제외한다)의 비상전원은 추진력을 회복하기 위하여 전원이 필요한 경우 그 용량은 다른 기관장치와 함께 기동하더라도 데드쉽(Dead Ship)상태에서 전원공급 상실이후 30분이내에 선박의 추진력을 회복하기에 충분한 것이어야 한다.

⑧ 비상용 발전기는 안전하고 독립적으로 운전하기 위하여 적당한 수단이 설치되어 있는 경우, 예외적이며 짧은 기간 동안 비상전원외의 회로에 전원을 공급할 수 있다.

제133조(외양항해선 이외 선박의 비상전원) ①외양항해선 이외의 선박(국내항해에 종사하는 여객선 및 평수구역을 항해구역으로 하는 선박을 제외한다)에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 독립된 비상전원을 설치하여야 한다.

1. 제131조제1항제1호의 규정에 의한 요건에 적합한 축전지
2. 제131조제1항제2호의 규정에 의한 요건에 적합한 발전기

②제1항의 규정에 의한 비상전원은 주전원이 고장 등으로 상실될 경우 자동적으로 급전할 수 있어야 한다. 다만, 주전원이 직류인 경우에는 그러하지 아니하다.

③제1항의 규정에 의하여 설치하는 비상전원은 화재 및 그 밖의 재해에 의한 영향을 가능한 한 받지 아니하고 통풍이 잘되는 장소에 설치하여야 하며, 다음 각 호의 설비에 대하여 적어도 6시간(제4호 및 제5호의 설비에 있어서는 30분)이상 급전할 수 있어야 한다.

1. 항해등
2. 주전원으로부터 급전되는 신호등
3. 다음 각 호의 장소에 설치되는 비상조명장치
가. 복도, 계단, 사다리 및 출입구

- 나. 주기관실, 주발전장치실 및 기관제어실
- 다. 항해선교, 해도실 및 무전실
- 라. 구명뗏목 또는 구명부기의 적재장소
- 마. 그 밖에 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 장소
- 4. 전기식 경보장치 및 지시기
- 5. 화재탐지장치 및 수동화재경보장치
- 6. 그 밖의 항해장비 및 통신장비 등

제134조(어선의 비상전원) <삭제 2015. 7. 7>

제135조(고정식가압수분무장치의 펌프용 비상전원) 제130조 및 제132조의 규정에 의하여 선박에 설치하는 비상전원이 발전기로서 선박소방설비기준의 규정에 의한 고정식 가압수분무장치의 펌프에 급전하는 경우에는 당해 발전기는 그 펌프의 주동력원이 고장 등으로 상실될 경우 자동적으로 작동하여 충분히 급전할 수 있는 것이어야 한다.

제136조(국제항해에 종사하는 여객선의 임시비상전원) ①국제항해에 종사하는 여객선에 설치하는 비상전원이 발전기인 경우 해당 선박에는 임시 비상전원으로서 축전지를 설비하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 설비하는 축전지는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 주전원 또는 비상전원으로부터 급전이 정지될 경우 제130조제5항의 규정에 의한 설비(제130조제2항제5호부터 제9호까지의 규정에 의한 설비를 제외한다)에 대하여 자동적으로 급전할 수 있는 것일 것
2. 30분이상 급전할 수 있는 것일 것
3. 제130조제1항제1호의 요건에 적합한 것일 것

제137조(외양항해선의 임시비상전원) ①외양항해선(국제항해에 종사하는 여객선을 제외한다)에 설치하는 비상전원이 발전기인 경우 해당 선박에는 임시 비상전원으로서 축전지를 설비하여야 한다. 다만, 해당 발전기가 제130조제1항제2호나목의 요건에 적합한 것인 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의하여 설비하는 축전지는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 주전원 또는 비상전원으로부터 급전이 정지될 경우 제132조제5항에서 규정하는 설비(제130조제2항제5호부터 제9호까지의 규정에 의한 설비를 제외한 다)에 대하여 자동적으로 급전할 수 있는 것일 것
2. 30분이상 급전할 수 있는 것일 것
3. 제130조제1항제1호의 요건에 적합한 것일 것
- ③제2항제1호의 규정에 의한 설비에 급전할 수 있는 독립전원을 설치하는 선박에 대하여는 제1항 및 제2항의 규정의 적용을 완화하거나 적용하지 아니할 수 있다.

제138조(예비전원) ①국제항해에 종사하는 선박(총톤수 300톤미만의 선박으로서 여객선외의 것을 제외한다)에는 항상 필요한 전력이 충전되어 있는 축전지에 의하여 구성되는 독립된 예비전원을 설치하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 설치하는 예비전원은 해당 선박에 설치하는 다음 각 호의 설비에 대하여 급전할 수 있어야 한다. 다만, A1해역 및 A2해역을 항해하는 선박에 있어서는 제3호 및 제4호의 설비를 제외한다.

1. 초단파대 디지털선택호출장치 및 초단파대 무선전화
2. 중단파대 디지털선택호출장치, 중단파대 협대역직접인쇄전신 및 중단파대 무선전화
3. 인정된 이동식 위성 서비스의 직접인쇄전신 및 인정된 이동식 위성 서비스의 무선전화
4. 단파대 디지털선택호출장치, 단파대 협대역직접인쇄전신 및 단파대 무선전화
5. 「전파법 시행령」 제59조의3에 의하여 규정하는 2중무선설비로서 다음에 정하는 것
 - 가. 초단파대 디지털선택호출장치 및 초단파대 무선전화
 - 나. 중단파대 디지털선택호출장치, 중단파대 협대역직접인쇄전신 및 중단파대 무선전화
 - 다. 인정된 이동식 위성 서비스의 직접인쇄전신 및 인정된 이동식 위성 서비스의 무선전화
 - 라. 단파대 디지털선택호출장치, 단파대 협대역직접인쇄전신 및 단파대 무선전화

6. 위성항법장치(GPS) 등

③제1항의 규정에 의하여 설치하는 예비전원은 제2항에 규정하는 설비에 대하여 비상전원으로부터 제130조제2항제5호부터 제9호까지의 설비(이하 이조에서

"초단파대디지털선택호출장치등"이라 한다)에 충분히 급전할 수 있는 선박에 있어서는 1시간, 비상전원으로부터 초단파대 디지털선택호출장치등에 충분히 급전할 수 없는 선박에 있어서는 6시간이상 급전할 수 있어야 한다.

제139조(어선의 예비전원) <삭제 2015. 7. 7>

제140조(방전지시기) 제130조제1항, 제131조제1항, 제132조제1항, 제133조제1항, 제136조제1항 또는 제137조제1항의 규정에 의하여 축전지를 비치하는 경우에는 당해 축전지가 방전하고 있음을 표시하는 지시기를 주배전반 또는 기관제어실내의 보기 쉬운 위치에 부착하여야 한다.

제141조(비상배전반) ①국제항해에 종사하는 여객선에 설치하는 비상전원 및 임시 비상전원을 제어하는 비상배전반은 가능한 한 비상전원에 근접한 장소에 설치하여야 한다.

②제1항의 비상전원이 발전기인 경우 비상배전반은 그 조작이 방해되지 아니하는 한 비상전원과 동일한 장소에 설치하여야 한다.

③제130조제1항, 제131조제1항, 제132조제1항, 제133조제1항, 제136조제1항 또는 제137조제1항의 규정에 의하여 비치하는 축전지는 비상배전반과 동일한 장소에 설치하여서는 아니된다.

④제130조제5항, 제131조제2항, 제132조제5항, 제133조제2항, 제136조제2항제1호 및 제137조제2항제1호의 규정에 의하여 주전원 또는 비상전원으로부터 급전이 정지될 경우 자동적으로 급전하기 위한 절환장치는 비상배전반에 설치하여야 한다.

⑤통상의 상태에서 주배전반에서 비상배전반으로 급전하는 경우에는 비상배전반을 보호하기 위하여 다음각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 비상배전반의 과부하 및 단락에 대하여 비상배전반은 주배전반의 차단기에 의하여 보호되고 또한 비상배전반에서 자동적으로 주배전반과 차단할 수 있는 상호결합용 급전선에 의하여 주배전반에서 급전되는 것일 것

2. 비상배전반에서 주배전반으로 역급전할 수 있도록 조치되어 있는 경우에는 상호결합용 급전선은 적어도 주배전반의 단락에 대하여 비상배전반에서도 차단기에 의하여 보호하는 것일 것

⑥비상배전반은 제130조제2항 각 호 또는 제132조제2항 각 호의 규정에 의한 설비외의 설비에 급전하는 회로(무선설비, 기관실의 통풍장치, 비상용 충전장

치의 회로를 제외한다)에 대하여 적당한 부하우선차단장치를 설치한 것이어야 한다. 다만, 비상전원이 비상용부하에 대하여 충분한 용량(발전기의 용량 및 그것에 사용하는 연료의 용량)을 가지고 또한 비상배전반에서 급전되는 다른 부하에 대하여도 충분한 용량을 가지는 경우에는 부하우선차단장치를 설치하지 아니할 수 있다. 이 경우 어떠한 설비에 대하여도 부등률을 고려하여서는 아니된다.

제142조(어선의 비상배전반) <삭제 2015. 7. 7>

제143조(비상전원 등의 배치) 외양항해선에 설치하는 비상전원·임시비상전원 및 비상배전반은 다음 각 호의 요건에 적합한 장소에 배치하여야 한다. <개정 2007.11.22>

1. 최상층 전통갑판의 위쪽
2. 주전원, 이와 관련되는 변압기 또는 주배전반을 설치한 장소 또는 특정기관 구역내의 각 장소 외부의 장소로서 이들 장소의 화재 및 그 밖의 재해에 의한 영향을 가능한 한 받지 아니하는 장소
3. 선수격벽의 후방
4. 폭로갑판으로부터 쉽게 접근할 수 있는 장소

제7장 인화성액체 또는 인화성을 가지는 고압가스를 운송하는 선박의 전기설비

제144조(적용범위) 인화성액체(인화점이 섭씨 60도이하인 액체를 말한다. 이하 같다) 또는 인화성고압가스(섭씨 21도에서는 매 제곱센티미터당 2킬로그램이상, 섭씨 54도에서는 매 제곱센티미터당 7킬로그램이상의 압력을 가지는 물질 또는 섭씨 38도에서는 매 제곱센티미터당 2킬로그램이상의 가스압력을 가지는 액체인 인화성물질을 말한다. 이하 같다)를 운송하는 탱커 또는 탱크선의 전기설비에 대하여는 제1장부터 제6장까지의 규정 및 이 장의 규정에 의한다.

제145조(배전방식) ① 배전방식은 제7조의 규정에 불구하고 다음 각 호에 의한다. 다만, 제7조제2항의 단서규정에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 직류절연 2선식
2. 교류단상절연 2선식

3. 교류3상절연 3선식

②접지등회로 및 무선잡음방지용 컨덴서 등은 접지할 수 있다.

③접지식 배전방식은 사용하여서는 아니된다. 다만, 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 접지회로를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2006.12.29>

1. 본질 안전 접지회로

2. 기술적 또는 안전상의 이유로 반드시 접지를 하여야 하는 장치의 공급전원, 제어회로 및 계기회로의 경우에 있어서 선체에 흐르는 전류가 정상 및 누전 상태에서 5암페어 이하인 회로

3. 파생전류가 위험구역으로 직접 흐르지 아니하는 경우에 있어서 제한적이고 국부적인 접지장치의 회로

4. 파생전류가 위험장소를 직접 흐르지 아니하는 경우에 있어서 1,000볼트(선간) 이상의 교류전력망에 대하여 중성점을 접지한 회로

제146조(배전반의 차단기 및 개폐기) 배전반에서 나오는 회로에는 각극을 동시에 차단할 수 있는 연동식의 차단기 또는 개폐기를 설치하여야 한다. 이 경우 제59조의 규정에 의한 차단기 또는 개폐기가 이 조의 규정에 적합한 것인 경우에는 겸용할 수 있다.

제147조(위험장소의 전기설비) 별표 8의 위험장소(이하 "위험장소" 라 한다)에는 제148조각 호 제150조까지의 규정에 의하는 경우를 제외하고는 전기설비를 설비하여서는 아니된다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 한국산업규격 “방폭 전기 기계·기구-제11부 ; 본질 안전 방폭 구조”(KS C IEC 60079 -11)에 관한 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 전기기기를 설치하는 경우

2. 별표 8의 제4호부터 제7호까지 또는 제9호의 장소에 한국산업규격 “방폭 전기 기계·기구-제1부 : 내압 방폭 구조”(KS C IEC 60079-1)에 관한 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 전기기기(조명기구를 제외한다)를 설치하는 경우

제148조(위험장소 등에 포설하는 전로) 위험장소에 포설하는 전로는 다음 각 호의 어느 하나에 적합한 것이어야 한다.

1. 위험장소내에 포설하는 케이블은 금속피복 또는 임퍼비어스 피복(비닐, 클로로프렌)을 가지는 것일 것

2. 무기물에 의하여 절연되거나 금속피복으로 보호된 케이블을 사용할 것
3. 상갑판에 포설하는 전로는 부식방지 처리를 한 금속제관 등으로 보호하고 상갑판에서 떨어지고 또한 적당히 신축성을 가지게 하여 포설할 것. 다만, 거주구역 등에 포설하는 전로에 대하여는 그러하지 아니하다.
4. 케이블 등의 전로가 격벽 또는 갑판을 관통하는 경우 관통 부분의 구조는 격벽 및 갑판의 강도, 수밀성, 기밀성 및 방화성을 손상할 우려가 없을 것

제149조(펌프실 등의 조명설비) ①인화성액체 또는 인화성고압가스의 압축기 또는 펌프를 설치하는 장소(이하 이 조에서 "펌프실등"이라 한다)의 조명은 다음 각 호의 어느 하나에 적합한 것이어야 한다.

1. 견고한 유리로 기밀이 되게 격리한 펌프실등의 밖에 설치할 것
2. 한국산업규격 "방폭 전기 기계·기구-일반 요구 사항"(K S C IEC 60079-0) 및 "방폭 전기 기계·기구-제7부 : 안전증 방폭 구조"(K S C IEC 60079-7)에 적합한 전등 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것을 사용할 것

②제1항의 펌프실등의 내부에서 사용하는 휴대식 전등에 대하여는 제100조의 규정을 준용한다.

제150조(화물펌프 등의 전동기) ①인화성액체 또는 인화성고압가스의 압축기 또는 펌프를 직접 구동하는 전동기는 한국산업규격 "방폭 전기 기계·기구-제1부 : 내압 방폭 구조"(K S C IEC 60079-1)에 관한 규격에 적합한 것이거나 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다. 다만, 펌프 또는 압축기의 기동 전에 당해 구획의 폭발을 방지하기 위하여 적당한 조치를 한 급기식 기계통풍장치(케이싱과 날개가 접촉하여도 불꽃을 발하지 아니하는 구조로서 내압방폭 구조의 전동기 또는 통풍로의 외부의 안전한 장소에 설치한 전동기 등에 의하여 구동되는 급기식 통풍장치)에 의하여 10회이상 환기되고 또한 펌프 또는 압축기의 운전중에는 매시 20회이상 환기되는 장소 및 기관실에 설치한 것에 대하여는 그러하지 아니하다. 이 경우 내압방폭구조 이외의 것을 사용하는 경우에는 통풍기가 정지하였을 때 펌프 또는 압축기의 구동용 전동기로의 급전을 자동적으로 정지하도록 인터록이 설치되어 있어야 한다.

②제1항의 규정에 의한 전동기는 그 구동하는 압축기 또는 펌프가 있는 장소와 기밀격벽 또는 갑판으로 칸막이가 된 장소(위험장소를 제외한다)에 설비하고, 해당 격벽 또는 갑판을 구동축이 관통하는 부분에는 축심을 조정할 수 있는 가스밀구조의 글랜드를 설치하여야 한다. 다만, 폭발을 방지하기 위하여 적

당한 조치를 한 전동기로서 한국산업규격 “방폭 전기 기계·기구-제1부 : 내압 방폭 구조”(KS C IEC 60079-1)에 관한 규격에 적합하고 제어장치가 안전한 장소에 설치되어 있는 것은 이에 적합한 것으로 본다.

제 8 장 차량구역을 가지는 선박의 전기설비

제151조(적용범위) 차량갑판구역(선박방화구조기준의 규정에 의한 차량갑판구역을 말한다)을 가지는 선박의 전기설비에 대하여는 제1장부터 제6장까지의 규정 및 이 장의 규정에 의한다.

제152조(차량갑판구역의 전기설비) ①차량갑판구역내의 폐워된 장소에는 갑판상 0.45미터(여객선의 경우에는 갑판상 1미터)이내의 위치에 전기설비를 하여서는 아니된다. 다만, 가솔린증기가스 등을 하방으로 확산시키기 위하여 충분한 크기의 개구를 가지는 갑판에 설치한 전기설비 및 방폭형의 전기기계·전기기구 및 전로에 대하여는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의한 위치외의 차량갑판구역내의 폐워된 장소에 설치하는 전기기계 및 전기기구는 한국산업규격 “외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP코드)”(KS C IEC 60529)중 IP55의 구조의 규격에 적합한 보호외피를 가지는 전기설비 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다. 다만, 국제항해에 종사하는 여객선의 격벽갑판 아래쪽의 해당 장소에 설치하는 전기기계 및 전기기구는 방폭형의 것(한국산업규격 “방폭 전기 기계·기구-제7부 : 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것을 말한다)이어야 한다.

③폐워된 차량갑판 구역에는 냉동·냉장 차량 등에 전원을 공급할 수 있는 방폭형의 급전장치를 설치하여야 한다.

④국제항해에 종사하지 아니하는 선박과 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤미만의 여객선외의 선박의 전기기계 또는 전기기구(비상조명장치를 제외한다)로서 해당 전기기계 또는 전기기구를 설치하는 장소에 사용하는 기계통풍장치가 정지할 경우 자동적으로 급전을 정지하도록 인터록이 되어있는 것에 대하여는 제2항의 규정을 적용하지 아니한다.

제153조(배기용 덕트내의 전기기계 및 전기기구) 차량갑판구역내의 폐워된 장

소로부터 나오는 배기용의 덕트내에 설치하는 전기기계 및 전기기구에는 방폭형의 것이어야 한다.

제154조(준용) 제148조의 규정은 차량구역안의 폐위된 장소와 차량구역안의 폐위된 장소에 있는 배기용 덕트안에 포설하는 전로에 관하여 이를 준용한다.

제9장 고전압전기설비

제155조(적용 범위) 이 기준은 선박에서의 공급전압이 1,000V를 초과하고 15,000V 이하인 3상교류 배전계통에 적용하며, 여기서 공급전압은 선간전압을 말한다.

제156조(전압 및 주파수) 선박의 배전 계통에 사용할 수 있는 전압 및 주파수는 다음 표의 값과 같다. <전문신설 2009. 04. 10>

공칭 전압 (kV)	공칭 주파수(Hz)
3(3.3)	50 또는 60
6(6.6)	50 또는 60
10(11)	50 또는 60
15	50 또는 60

제157조(절연) ① 고전압전기설비의 정격전압에 따른 공간거리는 다음 표의 값 이상이어야 한다.

공칭 전압(kV)	공간거리(mm)
3(3.3)	55
6(6.6)	90
10(11)	120
15	160

② 표준 구성품의 충전부 사이 및 충전부와 접지된 금속부 사이의 연면거리는 계통의 공칭전압, 절연재료의 특성과 스위칭 및 고장으로 인하여 발생하는 순간전압에 관한 국제전기표준규격(IEC) 관련 규격의 요건에 따라야 하고 스위치의 모선부 내부의 비표준구성품에 대한 연면거리는 적어도 25mm/kV 이상이어야 하며 전류제한장치 다음에 설치된 비표준구성품에 대한 연면거리는 적어도 16mm/kV 이상이어야 한다.

제158조(외피의 보호) 고전압전기설비는 설치장소에 적절한 보호외피를 가지는 것으로서 다음 각 호에 해당하는 구조의 것이어야 한다. 이 경우 외피보호등급은 별표 9 과 같으며 외피보호등급별 시험조건은 한국산업규격 "외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP코드)"(KS C IEC 60529)을 따른다.

1. 회전기기의 외피 보호등급은 IP23 이상이어야 하고 단자의 보호등급은 IP44 이상이어야 하며 취급자격이 없는 자가 접근할 수 있는 장소에 설치되는 회전기기의 충전부, 회전부로의 접근 및 접촉에 대한 보호등급은 IP4X 이상인 것일 것.
2. 변압기의 외피 보호등급은 IP23 이상이어야 하고 취급자격이 없는 자가 접근할 수 있는 장소에 설치되는 변압기에 대한 보호등급은 IP4X 이상인 것일 것. 다만, 외피로 보호되지 않은 변압기는 제159조제4항에 따른다.
3. 금속외피형 스위치, 제어기 및 정지형변환장치의 보호등급은 IP32 이상이어야 하며 취급자격이 없는 자가 접근할 수 있는 장소에 설치되는 이들 기기의 보호등급은 IP4X 이상인 것일 것.

제159조(보호) ① 고전압전기설비는 사람이 고전압충전부에 접촉될 우려가 없도록 보호하여야 한다.

- ② 고전압전기설비 및 고전압 케이블에는 보기 쉬운 위치에 고전압의 표시 또는 식별을 하여야 한다.
- ③ 전력용 변압기 2차측의 모든 출력 회로에 접속되는 부하의 합계가 정격 부하를 넘는 경우 과부하 보호 또는 과부하 경보장치를 설치하여야 한다.
- ④ 고전압전기설비가 보호 외피 없이 전용구획에 설치될 때는 해당 구획의 출입문은 전원공급이 차단되고 설비가 접지되지 않으면 출입문이 열리지 않도록 인터록 하여야 한다.
- ⑤ 모든 계통에는 가시개폐의 지락 경보장치를 설치하여야 하며 중성점 접지 방식으로 선택 차단 장치가 설치되는 경우에는 경보장치를 생략할 수 있다.
- ⑥ 회전기, 변압기 및 리액터에는 상당 기간의 휴지 중에도 스페이스 히터 등의 방법에 의해 습기의 축적과 결로를 막는 방법을 고려하여야 한다.

제160조(배전방식) ① 배전방식은 다음의 것 중 하나에 적합하여야 한다.

1. 3상교류절연3선식

2. 3상교류중성점접지3선식

② 제어용으로서 독립 전원이 필요한 경우 그 전압은 220V를 초과하여서는 아니된다.

제161조(중성점) ① 중성점접지3선식 회로에 사용되는 기기는 지락고장시에 발생하는 전류에 견디는 것이어야 하며 지락고장시에 발생하는 전류를 제한하는 장치를 설치할 때는 고장 회로의 선택차단에 지장을 주는 것이어서는 아니된다.

② 중성점접지3선식 회로에서는 급전 중에 적어도 1개소는 전원측에서의 접지가 확보되어야 한다.

③ 중성점접지3선식 회로에 사용되는 발전기가 중성점을 접속하여 병렬운전되는 경우에는 과도한 순환전류가 발전기에 흐르지 않도록 설계된 것이어야 한다.

④ 중성점접지식 회로에 사용되는 발전기는 보수 및 절연저항 측정을 위하여 접지된 중성점을 분리할 수 있어야 한다.

⑤ 중성점저임피던스접지방식 또는 중성점직접접지방식의 회로는 지락고장 회로를 자동으로 차단하는 것이어야 하며 중성점고임피던스접지식 회로에 사용되는 기기가 지락고장시에 급전회로가 차단되지 않을 경우에 발생하는 과전압에 충분히 견딜 수 있는 것이야 한다.

제162조(접지) ① 접지 계통이 2개 또는 그 이상의 부분으로 분할되는 경우에는 중성점은 각각의 부분마다 접지하여야 한다.

② 접지에 사용되는 저항은 선체에 접속되어야 하고 무선회로, 레이다 및 통신회로 등에 의해 방해가 적은 접지방식으로 하여야 한다.

제163조(회전기기의 성능) ① 발전기에는 단자함을 설치하여야 한다.

② 발전기의 여자계는 발전기의 고장시에 자동으로 무여자되어야 한다.

③ 발전기의 고정자 권선은 비율차동계전기를 설치할 때는 각 상의 선단을 단자함으로 인출할 수 있도록 하여야 한다.

④ 발전기 회로는 차단기의 발전기측의 전기적 고장에 대하여도 보호되는 것이어야 한다.

⑤ 회전기에는 고정자권선의 온도검출기를 설치하고 이상 상태가 되었을 때는 즉시 가시가청 경보가 울릴 수 있도록 하여야 한다.

- ⑥ 회전기에 수냉식 공기냉각기를 설치시 냉각기는 이중관을 사용하여야 하며 냉각수의 누설시에는 즉시 가시각청 경보가 울릴 수 있도록 하여야 한다.
- ⑦ 회전기에 설치되는 온도검출기가 매립식일 때는 그 회로를 과전압에서 보호될 수 있는 수단을 강구하여야 한다.

제164조(변압기) ① 변압기의 1차측의 단락보호는 다극차단기여야 한다.

- ② 병렬운전되는 변압기는 1차측의 보호장치가 작동될 경우에는 2차측의 개폐기가 자동으로 트립되도록 하여야 한다.
- ③ 변압기에는 필요에 따라 돌입전류의 억제장치를 설치하여야 하며 투입시에 돌입전류에 의해 계통에 과도한 전압강하가 발생되지 않도록 하여야 한다.
- ④ 바우스러스터등의 단일의 전력소비기기가 변압기에 의해 고전압으로 급전되는 경우에는 변압기의 저압측에 보호장치를 하여야 한다.
- ⑤ 변압기는 2차측에서 단락보호 및 과부하보호를 하여야 한다. 다만, 전압상실에 의해 장치에 중대한 영향이 발생할 우려가 있을 경우에는 예외로 한다.
- ⑥ 고전압회로에서 변압기에 의해 급전되는 저압회로는 접촉에 의한 고전압이 걸릴 우려가 없도록 보호하여야 한다.
- ⑦ 유입변압기는 다음 각 호의 경보장치 및 보호장치를 설치하여야 한다.
 - 1. 저액면 경보장치
 - 2. 유고온 경보장치
 - 3. 저액면에 따른 정지 또는 부하저감장치
 - 4. 유고온에 따른 정지 또는 부하저감장치
 - 5. 가스고압에 따른 정지장치

제165조(배전반 등) ① 배전반 및 제어반은 폐쇄구조로 하고 고전압부의 개폐문에는 잠금장치를 하여야 한다.

- ② 배전반 및 제어반에는 전 길이에 걸쳐 접지도체를 설치하여야 하고 이 접지도체의 재질이 구리제 동(銅)일 경우에는 접지도체의 단면적은 30mm² 이상으로 하며 지락사고가 발생한 경우에는 전류가 200A/mm²(1초간) 또는 125A/mm²(3초간)를 초과하는 것이어서는 아니된다. 또한 접지도체는 기기의 접지 계통에 적절하게 접속되어야 한다.
- ③ 고전압배전반의 주배전반은 2중장비가 요구되는 중요한 전기설비가 동시

에 사고가 발생하지 않도록 모선, 차단기 등을 설치하여야 한다. 이 경우 각 구획에 중성점접지방식의 접지장치를 하여야 하고 2개로 분리된 배전반의 모선을 케이블로 접속하는 경우에는 케이블 양단에 차단기를 설치하여 보호하여야 한다.

④ 배전반 및 제어반의 각 고전압회로에는 보수시 안전하게 작업을 수행하기 위해 접지 및 단락 조치를 하여야 한다. 다만, 적당한 수의 휴대식 접지 및 단락장치가 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 동일한 배전반 및 제어반 내에서의 저전압회로의 기기는 취급자의 잘못으로 고전압회로에 접촉할 우려가 없도록 고전압회로와 별도의 구획에 배치하여야 한다.

제166조(배전기구 등) ① 차단기 및 개폐기는 화재의 위험을 최소로 하는 형식의 것이어야 한다.

② 고전압 계통에는 과부하 보호용으로 퓨즈를 사용하여서는 아니된다.

③ 작동 기구로 사용하는 압축 공기의 관과 밸브는 내식성의 재료이어야 한다.

④ 압축 공기로 작동하는 차단기를 사용하는 경우 동일 압축 공기 계통의 모든 차단기에 대하여 충분한 개로용 공기 압력이 있는 경우에만 폐로가 가능하도록 압축 공기 계통을 설치하여야 한다. 이 경우 설치되는 계통에는 공기압의 상실을 표시하는 것이어야 한다.

⑤ 압축 공기로 작동하는 계통에는 깨끗하고 건조한 공기의 공급 장치를 설치하여야 한다.

⑥ 차단기는 통전 중에도 모선을 안전하게 보수할 수 있도록 인출형으로 하거나 이와 동등한 장치 또는 배치로 하여야 한다.

⑦ 보수용으로 충분한 수의 회로에 대한 안전 작업이 가능하도록 적절한 수의 접지 및 단락 장치를 설치하여야 한다. 이 경우 설치되는 장치는 접지와 단락의 복합형으로 할 수 있다.

⑧ 인출형 차단기 및 개폐기의 고정측 접촉자는 인출 위치에서 충전된 접촉자가 자동으로 덮어지거나 또는 덮개를 손으로 삽입한 후에만 완전히 인출이 가능하도록 하여야 한다.

⑨ 인출형의 차단기 및, 스위치는 사용 및 인출 위치에서 기계적으로 고정되어야 하며 보수시 안전하게 작업을 수행할 수 있도록 인출형 차단기, 스위치 및 고정식 차단기는 잠금장치가 되어 있는 것이어야 한다.

⑩ 차단기 및 개폐기 등이 전기적 또는 보조 동력원에 의하여 조작되는 것인 경우에는 보조동력원의 용량은 관련된 기기들을 적어도 2회 이상 조작할 수 있는 것이어야 하고 과부하·단락 또는 저전압에 의한 차단을 위하여 외부전원을 사용할 경우에는 외부회로의 단선 및 전원상실시 경보를 발할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

제167조(케이블) ① 고전압 케이블은 금속 차폐 또는 금속 외장의 것이어야 한다. 금속 차폐 또는 금속 외장이 아닌 케이블을 사용할 경우 다음 각 호에 적합한 전도성을 가진 비금속제의 덕트 또는 관으로 보호되어야 하며, 이들의 덕트 및 관은 전기적으로 연속하여 접지되어야 한다

1. 예상되는 용도의 주위환경에 충분한 내구성을 가진 것일 것
2. 포설되는 장소의 온도조건에 적합한 것일 것
3. 위험장소에 사용될 때는 도전성을 가진 것일 것
4. 폭로부에 사용되는 것은 자외선에 보호되는 것일 것
5. 지지물의 고정간극은 어떠한 경우에도 2미터를 초과하지 않는 것일 것
6. 화재에 의한 낙하를 방지하기 위해 금속으로 보강된 것일 것

② 전압이 다른 고전압 케이블을 동일한 덕트 또는 관 내에 포설하여서는 아니되고 이들 케이블을 동일한 트레이상에 포설하는 것은 상관없으나, 이 경우 이들 케이블은 적어도 제157조제1항에 따른 공간거리(높은 전압측의 값이 의한 것) 이상이어야 하며 별도의 케이블 밴드에 의해 고정되어야 한다.

③ 고전압 케이블은 가능한 거주구역을 통과하지 않도록 하여야 하며, 부득이하게 거주구역을 통과하여야 할 경우에는 전폐형의 전선관 등에 의해 전길이에 걸쳐 보호되어야 한다.

④ 고전압 케이블의 단말 및 접속부는 가능한 전기적 사고가 발생되지 않도록 적당한 절연재료에 의하여 보호되어야 하고 사용재료는 케이블의 구성제품에 나쁜 영향을 미쳐서는 아니되며 단자함에서 도체가 절연되지 아니할 경우에는 적당한 절연재료의 차폐물에 의하여 대지간 및 상간을 격리하여야 한다.

⑤ 고전압전기기기는 케이블의 인입, 단말처리 및 결선이 용이한 구조의 것이어야 하며 고전압회로와 저전압회로가 서로 접촉할 우려가 없는 것이어야 한다.

제168조(시험) ① 고전압전기설비는 다음 각 호의 내전압시험방법에 적합하여

야 한다.

1. 발전기 및 전동기의 시험전압은 다음 표에 따른다.

표 시험전압

항	시험부분		시험전압(실효치)(V)
1	정격출력이 1kW (또는 kVA) 미만이고 정격전압이 100V 미만인 회전기계의 절연권선 (다만, 3항~6항에 규정한 것은 제외)		$2 E + 500$
2	회전기계의 절연권선 (다만, 1항 및 3항~6항에 규정한 것은 제외)		$2 E + 1,000$ (최소 1,500V)
3	직류기의 타려권선(他勵卷線)		$2 E_f + 1,000$ (최소 1,500 V)
4	동기발전기, 동기전동기, 동기조상기의 계자권선	$E_x \leq 500 \text{ V}$ $E_x > 500 \text{ V}$	$10 E_x$ (최소 1,500V) $2 E_x + 4,000$
		계자권선을 단락하여 시동하거나 계자권선저항의 10배 미만의 저항에 접속하여 기동하고자 할 때	$10 E_x$ (최소 1,500V, 최대 3,500V)
		계자권선을 개로하여 시동하거나 계자 권선저항의 10배 이상의 저항에 접속하여 기동하고자 할 때	$2 E_y + 1,000$ (최소 1,500V)
5	영구적으로 단락되지 않는 경우(예, 가변저항기 등을 하려는 경우)의 유도전동기 또는 동기유도전동기의 2차 (통상 회전자)권선	비역전식 전동기 또는 정지상태에서만 역전시킬 수 있는 전동기	$2 E_s + 1,000$
		운전중에 1차 전원을 바꿈으로써 역전되거나 제동되는 경우	$4 E_s + 1,000$
6	여자기 (다만, 동기전동기 또는 동기유도전동기 기동시에 접지되어 있거나 계자권선으로부터 분리되어지는 여자기 또는 타여자 계자권선의 여 자기는 제외)		$2 E_i + 1,000$ (최소 1,500V)
(비 고)			
1. E : 정격전압			
E_f : 계자회로의 최대정격전압			
E_x : 정격계자전압			
E_y : 회전자를 정지하고 기동전압을 전기자권선에 가했을 경우의 계자 권선 또는 기동용 회전자권선의 단자에서의 유기전압. 다만, 계자 권선 또는 기동용 회전자권선에 저항을 접속하여 기동하는 경우에는 그 상태에서의 단자전압.			
E_s : 회전자가 정지된 상태에서 2차권선 단자사이의 정지유도전압			

E_i : 정격여자전압

2. 하나의 공통단자를 갖는 2상 권선에 있어서 정격전압(E)는 운전중 어떤 두단자 사이에서 나타나는 최대실효전압을 기준으로 한다.
3. 계층 절연을 갖는 회전기계의 내전압시험은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.
4. 여자장치의 반도체 정류기에 대하여는 한국선급(KR)강선규칙에 따른다.

2. 배전반, 구전반 및 분전반의 시험전압은 다음의 값 이상일 것

공칭전압(kV)	시험전압(kV), 1분
1 ~ 1.1	2.8
3 ~ 3.3	10
6 ~ 6.6	20
10 ~ 11	28

3. 변압기의 시험전압은 다음의 값 이상일 것

정격전압(V)	시험전압(V)
500초과 1,100이하	3,000
1,100초과 3,600이하	10,000
3,600초과 7,200이하	20,000
7,200초과 12,000이하	28,000

4. 고전압 케이블의 시험전압은 다음의 값 이상일 것

공칭전압(kV)	시험전압(kV), 5분
1 ~ 1.1	3.5
3 ~ 3.3	6.5
6 ~ 6.6	11
10 ~ 11	15

② 고전압 케이블은 선내 포설 후 다음 각 호의 어느 하나를 만족하여야 한다.

1. 제1항제5호에 따른 시험전압의 168%의 직류전압을 15분간 유지하여도 이

상이 없을 것

2. 도체와 차폐물 사이에 교류 공급전압을 5분간 유지하여 이상이 없을 것
3. 교류 공급전압을 24시간 유지하여 이상이 없을 것

제169조(규격) 고전압전기설비는 다음 각 호의 국제전기표준규격(IEC) 또는 동등 이상의 규격에 적합하여야 한다.

1. 차단기 : IEC 62271-100
2. 스위치 : IEC 62271-103 및 104
3. 퓨즈 : IEC 60282
4. 접촉기 : IEC 62271-106
5. 계기용 변류기 : IEC 60044
6. 계기용 변압기 : IEC 60044
7. 계전기 : IEC 60255
8. 회전기계 : IEC 60529 및 60034-5
9. 케이블 : IEC 60092-353 과 60092-354 또는 동등 이상의 규격에 적합한 것

제10장 보칙

제170조(고전압 선외수전설비) 고전압 선외수전설비는 고전압 육상전원공급설비로부터 전원을 공급받도록 설계된 설비로서 상세한 요건은 한국산업표준 “고전압 선외수전설비”(KS V IEC/ISO/IEEE 80005-1)를 따른다.

제171조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[종전의 제170조에서 이동]

부 칙(2020. 5. 14, 제2020-65호)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.

[별표 1]

전기기계 및 전기기구의 절연거리 (제12조 관련)

종 별	정격전압 (볼 트)	공간거리(밀리미터)			연면거리(밀리미터)		
		이극 단자간	이극 나충전 부간	나충전 부와 대지간	이극 단자간	이극 나충전 부간	나충전 부와 대지간
자 동 차 단 기 및 칼 형 개 폐 기	125이하인 것	13	6	13	19	9	13
	125초과 250이하인 것	19	8	14	32	11	18
	250을 초과하는 것	25	10	15	50	13	25
회전기계·제어기 (정격전류 10암페 어이하의 것을 제 외한다)와 자동차 단기 및 칼형개폐 기 이외의 배전반 용 기구	125이하인 것	6			9		
	125초과 250이하인 것	8			11		
	250을 초과하는 것	10			13		
소형전기기구 및 정격전류 10암페 어이하인 제어기	25이하인 것	3			4		
	25초과 125이하인 것	5			6		
	125초과 250이하인 것	7			8		
	250을 초과하는 것	9			10		
배전반상의 충전부	125이하인 것	13			13		
	125초과 250이하인 것	16			16		
	250을 초과하는 것	23			23		

[별표 2]

발전기 등의 온도상승한도표 (제25조 관련)

항	회전기계의 구분	A종 절연			E종 절연			B종 절연			F종 절연			H종 절연		
		온도 계법	저 항 법	매입 온도 계법	온도 계법	저 항 법	매입 온도 계법	온도 계법	저 항 법	매입 온도 계법	온도 계법	저 항 법	매입 온도 계법	온도 계법	저 항 법	매입 온도 계법
1	교류기 고정자 권선	*40	50	50	*55	65	65	*60	70	70	*75	90	90	*95	115	115
2	절연된 회전자 권선	*40	50	-	*55	65	-	*60	70	-	*75	90	-	*95	115	-
3A	다층 계자권선	*40	50	-	*55	65	-	*60	70	-	*75	90	-	*95	115	-
3B	저저항 계자권선 및 보상 권선	50	50	-	65	65	-	70	70	-	90	90	-	115	115	-
3C	노출된 단상 계자권선	55	55	-	70	70	-	80	80	-	100	100	-	125	125	-
3D	원통형 회전자를 가지 는 동기기의 계자권선	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	100	-	-	115	-
4	철심 기타 기계적부분 으로 절연한 권선과 근 접한 부분	50	-	-	65	-	-	70	-	-	90	-	-	115	-	-
5	절연되지 아니한 단락 권선, 철심 기타의 기 계적 부분으로 절연한 권선에 근접하지 아니 한 부분, 부러지 및 브 러시홀더	기계적으로 지장이 없고, 또한 부근의 절연물에 손상을 주지 아 니하는 온도														
6	정류자 및 슬립링	50	-	-	60	-	-	70	-	-	80	-	-	90	-	-

비고 : 1. 표준주위온도는 섭씨 50도로 한다

2. 전폐형의 회전기계에서는 *표시의 수치보다 섭씨 5도 높은 온도로 한다.

3. 정류자 또는 슬립링에 고급 절연물이 사용되었더라도 이에 극히 근접한 권선부분에
저급의 절연물이 있을 경우에는 저급의 절연물에 대한 온도상승한도에 따른다.

4. 동일부분을 동시에 두가지이상의 방법(예를들면 온도계법과 저항법)으로 측정할 필
요는 없다.

5. 제2항에 의한 교류기의 고정자권선에서 5,000KVA이상의 것 또는 고정자 철심의 길
이(통풍덕트를 포함)가 1미터이상의 것에는 저항법 또는 매입온도계법에 따른다. 이
경우 E종 절연에서는 온도상승한도는 섭씨 60도로 한다.

6. 공기냉각기를 설치하여 강제냉각하는 회전기계의 온도상승은 냉각기의 입구에 있어
서 냉각수의 온도가 섭씨 30도이하인 경우에는 이 표에 의한 값보다 섭씨 20도를
높게 할 수 있다.

[별표 3]

절연내력시험전압표 (제30조 관련)

항	시 험 부 분		시 험 전 압 (볼트)
1	전기자 권 선	0.4KW(또는 KVA)이하인 것	2E+500
		0.4KW(또는 KVA)를 넘는 것	2E+1,000(최저 1,500볼트)
2	직류기의 타려자권선		2Ef+1,000(최저 1,500볼트)
3	동기기	전동기로서 기동하지 아니하는 계자 권선	10Ex(다만, 최저 1,500볼트)
		전동기로서 기동하는 계자권선 (i)계자권선을 단락하고 기동하는 것 (ii)계자권선을 개로하고 기동하는 것	10Ex(최저 1,500볼트) 2Ei+1,000
		절연한 기동용 회전자 권선	2Ei+1,000
4	권선형 유도전동기의 2차권선 (i)역전 또는 역상제동을 하지 아니하는 것 (ii)역전 또는 역상제동을 하는 것		2Es+1,000 4Es+1,000
	5 여자기		2Ei+1,000(최저 1,500볼트)
비고 : 1. E : 정격전압 Ef : 계자회로의 최대정격전압 Ex : 정격여자전압 Es : 2차 단자에 있어서의 정지유기전압 Ei : 회전을 정지하고 기동전압을 전기자권선에 가하였을 경우의 계자권선 또는 기동용 회전자권선의 단자에서의 유기전압으로 한다. 다만, 계자권선 또는 기동용권선에 높은 저항을 접속하여 기동하는 경우에는 그 상태에서의 단자전압으로 한다. 2. 직류기의 직권, 분권, 복권 및 보상권선에 연결되는 권선은 제1항의 전기자권선에 준하여 시험을 한다.			

[별표 4]

배전반기구의 비치기준 (제59조 관련)

1. 발전기를 제어하기 위한 배전반

발전기의 종 류		계 기		제 어 용 기 구	
		단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것	단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것
직류 2 선식발 전기	분권식 인 것	전압계 1 전류계 1	모선용 전압계 1 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환 개폐기 1 각 발전기마다 전류 계 1	음·양 2극에 과부 하차단장치를 가진 연동 2극 자동차단 기 1	음·양 2극에 과부 하차단장치 및 양극 에 역전류차단장치 를 가진 연동 2극 자동차단기 1
	복권식 인 것				음·양 2극에 과부 하차단장치 및 양극 에 역전류차단장치 를 가진 연동2극자 동차단기 1 균압선개폐기 1
직류 3 선식발 전기	분권식 인 것	전압계 1 전류계 1 모선의 중성선과 양 극 또는 음극간에 전 압계 1 중성선전류계 1	모선용 전압계 1 각 발전기공통의 전 압계 및 그 절환개 폐기 1 각 발전기마다 전류 계 1 각 발전기마다 중성 선전류계 1 모선의 중성선과 양 극 또는 음극간에 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환 개폐기 1	음·양 2극에 과부 하차단장치를 가진 연동2극 자동차단기 1 중성선개폐기 1	음·양 2극에 과부 하차단장치 및 양극 에 역류차단장치를 가진 연동 2극 자동 차단기 1 중성선개폐기 1
	복권식 인 것				음·양 2극에 과부 하차단장치 및 양극 에 역전류차단장치 를 가진 연동 2극 자동차단기 1 균압선개폐기 1 중성선개폐기 1
교류단상발전기		전압계 1 전류계 1 주파수계 1	모선용 전압계 1 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환 개폐기 1 각 발전기마다 전류 계 1 각 발전기 공통의 주파수계 및 그 절 환개폐기 1 동기검정장치 1 전력계 1	각 극에 과부하차단 장치를 가진 연동 2 극 자동차단기 1	각 극에 과부하차단 장치 및 역전력차단 장치를 가진 연동2 극자동차단기 1

발전기의 종 류		계 기		제 어 용 기 구	
		단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것	단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것
교류 3상 발전기	3 선 식 인 것	전압계 1 각 상마다 전류계 1 또는 각 상 공통의 전류계 및 그 절환개폐기 1 주파수계 1 전력계 1	모선용 전압계 1 각 발전기공통의 전압계 및 그 절환개폐기 1 각 발전기 각 상마다 전류계 1 또는 발전기마다 각 상공통의 전류계 및 그 절환개폐기 1 각 발전기 공통의 주파계 및 그 절환개폐장치 1 동기검정장치 1 전력계 1	적어도 2상에 과부하차단장치를 가진 연동3극 차단기 1	적어도 2상에 과부하차단장치 및 역전력차단장치를 가진 연동3극 자동차단기 1
	4 선 식 인 것			각 상에 과부하차단장치를 가진 연동3극 자동차단기 1 중성선개폐기 1	각 상에 과부하차단장치 및 역전력차단장치를 가진 연동 3극 자동차단기 1 중성선개폐기 1
비고 : 1. 단독운전을 행하는 정격출력 50킬로와트이하의 발전기(교류인 것에 있어서는 전동기 부하가 없는 것에 한한다)를 제어하는 배전반에는 이 표에 의한 자동차단기 대신 퓨어즈를 사용하여도 된다. 2. 균압선개폐기는 자동차단기와 연동함으로써 자동차단기보다 먼저 닫히고 뒤에 열리는 것이어야 한다. 3. 자동차단기는 역전류차단장치 또는 역전력차단장치가 작동하는 경우 각 극이 동시에 작동하여야 한다. 4. 직류 3선식발전기의 음·양 2극에 전류계를 부착한 경우에는 중성선전류계는 부착하지 아니할 수 있다. 5. 정격출력 30킬로와트이하의 교류발전기에는 전력계를 부착하지 아니할 수 있다. 6. 배전반에 사용되는 계기의 측정누금범위는 다음에 의한다. 가. 전류계는 정격전류의 130%까지 읽을 수 있는 것이어야 한다. 나. 전압계는 정격전압의 120%까지 읽을 수 있는 것이어야 한다. 다. 병렬운전을 하는 직류발전기의 전류계 또는 교류발전기의 전력계는 15%의 역전류 또는 역전력을 측정할 수 있는 것이어야 한다. 라. 계기는 한국산업규격 “직동식 직시 전기계기 제1부에서 제9부까지(KS C IEC 60051-1에서 KS C IEC 60051-9까지)의 규격에 적합한 1.5등급(주파수계기는 1.0 등급)이상의 것이어야 한다.					

2. 부하를 제어하기 위한 배전반

배 전 방 식	기 구
직 류 2 선 식 교 류 2 선 식	각극에 퓨즈를 가진 2극개폐기 또는 과부하차단장치를 가진 연동 2극자동차단기
직 류 3 선 식	음·양 2극에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 음·양극 각극에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류단상 3선식	중성극 이외의 각극에 퓨즈를 가진 3극 개폐기 또는 중성극 이외의 각극에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류 3상 3선식	각상에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 2상에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류 3상 4선식	중성선 이외의 각상에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 각상에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기

[별표 5]

배전반용기구의 온도상승한도표 (제61조 관련)

품 명 또 는 부 품			온도상승한도(섭씨·도)	
			온도계법	저 항 법
코 일	A종 절연		45	65
	E종 절연		60	80
	B종 절연		75	95
	단층권나선		75	-
접 축 자	괴상의 것	동 또는 동합금	40	-
		은 또는 동합금	70	-
	성층권형	동 또는 동합금	25	-
	칼날형	동 또는 동합금	25	-
외부케이블 접속용 단자			45	-
금속저항기	매입형의 것		245	-
	매입형 이외의 것	연속사용의 것	295	-
		단속사용의 것	345	-
	배기(배기출구에서 약 25mm위에 있는 것)		170	-
비고 : 1. 기준주위온도는 섭씨 45도로 한다.				
2. 기준주위온도 섭씨 50도를 적용하는 발전기에 조립한 여자장치의 온도 상승한도는 이 표의 값에서 섭씨 5도를 감한 것으로 한다.				

[별표 6]

전동기용 제어기의 온도상승한도표 (제68조관련)

품 명 또 는 부 품				온도상승한도(섭씨·도)	
				온도계법	저항법
코 일 (공기중)	A종절연			60	80
	E종절연			75	65
	B종절연			85	105
	F종절연			110	130
	H종절연			135	155
	C종절연			제한없음	제한없음
	단층권 에나멜선	A종절연		80	-
		E종절연		95	-
		B종절연		105	-
		F종절연		130	-
H종절연		155	-		
C종절연		제한없음	-		
접 속 자	괴 상 (塊狀)	8시간 넘도록 연속사용하는 것	동 또는 동합금	40	-
			은 또는 은합금	70	-
		약 8시간에 1회 이상 개폐하는 것	동 또는 동합금	60	-
			은 또는 은합금	70	-
	성층형 또는 칼날형		동 또는 동합금	35	-
모선 또는 접속도체[나(裸) 또는 A종절연이상의 것]				60	-
외부케이블 접속용 단자				45	-
금속저항기	매입형의 것			245	-
	매입형 이외의 것	연속사용의 것		295	-
		단속사용의 것		345	-
		기동용의 것		345	-
	배기(배기출구에서 약 25밀리미터 위에 있는 것)			170	-
비고 : 1. 기준주위온도는 섭씨 45도로 한다.					
2. 전압코일의 온도측정은 원칙적으로 저항법만 사용한다.					
3. 단층권 에나멜선 절연의 종류에 비해 인접부의 절연등급이 낮을 경우에는 인접부의 절연의 종류에 따라 결정한다.					
4. 단층권 나선은 인접부의 절연종류에 따라 결정한다.					
5. 매입형 금속저항기라 함은 금속저항체의 표면이 노출되지 아니하도록 매입시킨 것을 말한다.					

[별표 7]

케이블의 내연소성시험 (제89조 관련)

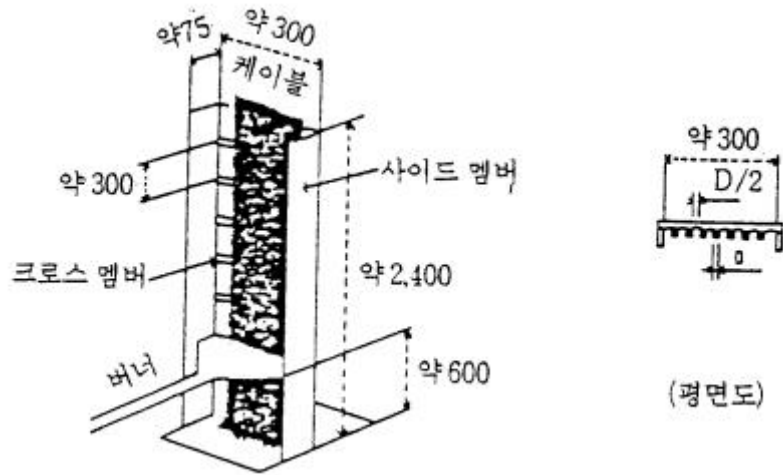
1. 시험은 다음 표에 의할 것

구분	시 료		대상 케이블
	외장, 방식층의 유무	케 이 블 의 종 류	
I	외장이 없는 경우	방식층이 없는 경우 (a) 660볼트 난연성 3심 EP고무 절연 비닐시즈케이블 14제곱밀리미터 (b) 660볼트 난연성 다심 EP고무 절연 비닐시즈케이블 7심 (c) 250볼트 난연성 전화용 비닐 절연시즈케이블 7조	전 선종
II	외장이 있는 경우	방식층이 없는 경우 (a) 660볼트 난연성 3심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장케이블 14제곱밀리미터 (b) 660볼트 난연성 다심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장 케이블 7심 (c) 250볼트 난연성 전화용 비닐 절연 비닐시즈철선외장 케이블 7조	외장불이의 전 선종 및 외장위에 방식층을 공한 전 선종
III	외장이 있는 경우	방식층이 있는 경우 (a) 660볼트 난연성 3심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장 비닐방식케이블 14제곱밀리미터 (b) 660볼트 난연성 다심 EP고무 절연 비닐시즈철선외장 비닐방식케이블 7심 (c) 250볼트 난연성 전화용 비닐 절연 비닐시즈철선외장 비닐외장 비닐방식케이블 7조	외장위에 방식층을 공한 전 선종

2. 시험장치

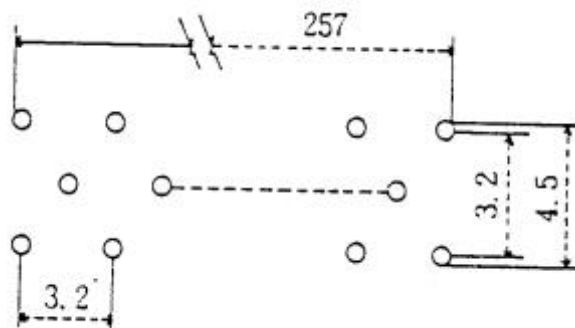
가. 연소시험실은 케이블의 연소시험시에 케이블의 연소에 영향을 미치지 아니하는 자연환기 또는 연소용버너의 화염이 불안정하게 되지 아니하는 강제환기를 할 것

나. 시험은 수직트레이시험에 의할 것. 이 경우 트레이는 금속제의 개방트레이로서 연소에 영향을 주지 아니하는 적당한 지지물로 수직으로 고정하여야 하며, 그 치수는 다음 그림에 의한다.



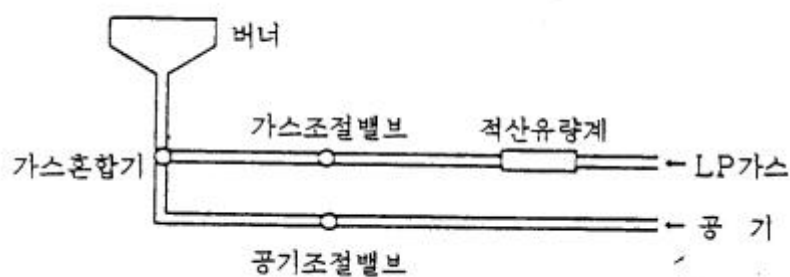
수직트레이 및 케이블 부착현상(단위 : mm)

다. 버너는 시험하기에 적당한 리본형 가스버너일 것. 이 경우 치수는 다음 그림에 의한다.



라. 연소가스는 주 조성분인 프로판과 프로필렌의 배합량이 95퍼센트(물퍼센트)이상인 액화석유가스일 것

마. 연소가스는 공기와 혼합하여 연소시키는 방식의 것이어야 하며, 배관의 시공은 다음 그림에 의한다.(가스혼합비는 시험하기에 적당한 것일 것)



바. 연소과정에서 불꽃의 길이는 버너입구에서 약 380밀리미터, 불꽃의 온도는 버너입구에서 약 75밀리미터 떨어진 점에서 약 섭씨 815도일 것. 이 경우 연소 열량은 연소시험중에 소비한 단위발열량을 곱하여 1시간당의 양으로 환산한 경우 17,500킬로칼로리(70,000 BTU)이상이어야 하며, 단위발열량은 22,000킬로칼로리(88,000BTU)/세제곱미터(섭씨 20도)로 계산한다.

사. 버너는 버너입구가 시료전면에서 약 75밀리미터 떨어지도록 설치할 것

3. 시료의 부착

가. 케이블을 약 2.4미터로 절단하여, 케이블 6조를 트레이의 중앙부에 케이블 바깥지름의 2분의1 간격으로 1열로 배열할 것(제2호나목의 그림 참조)

나. 케이블은 일정한 간격이 되도록 적당히 바인드선으로 케이블트레이에 고정할 것

4. 시험방법

가. 제2호의 규정에 의한 버너의 불꽃 및 위치로 20분간 연소를 실시할 것

나. 20분 경과후 버너의 연소를 정지하고 시료의 연소가 자연히 정지할 때까지 방치할 것

다. 연소에 의한 케이블의 시즈 및 각 선심에 대하여 피해상황을 조사할 것

5. 판정기준

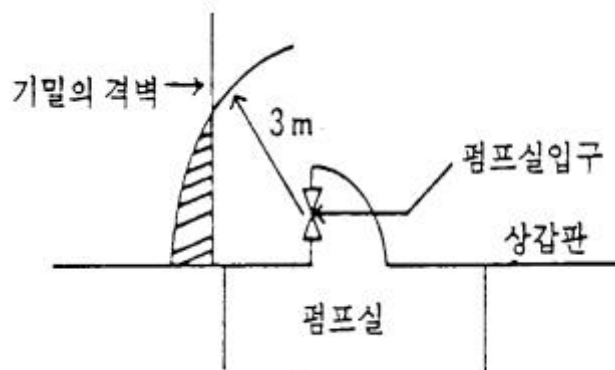
케이블이 시료의 최상단까지 연소하지 아니할 것

[별표 8]

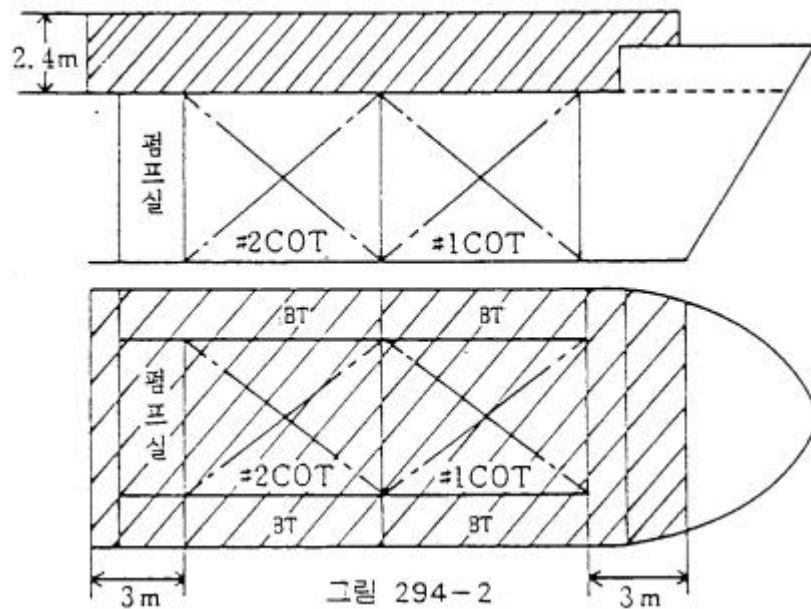
위험 장소 (제147조 관련)

1. 화물(화물로서 운송하는 제144조에 규정하는 인화성액체를 말한다. 이하 같다)탱크
2. 탱커에 있어서는 화물탱크에 인접한 구획, 탱크선에 있어서는 화물탱크를 설치한 선창
3. 화물펌프실, LPG 등의 재 액화를 위한 압축기실 등 화물을 취급하는 기기실
4. 제2호에서 정하는 장소(다만, 유탱커에 있어서는 화물탱크의 측벽에 접하지 아니하는 코퍼댐을 제외한다) 또는 제3호에서 정하는 장소의 바로 위에 폐워되어 있는 장소(밀폐되지 아니하여도 개방되어 있는 갑판과 비교하여 현저하게 통풍상태가 불량한 장소를 포함한다. 이하 같다) 다만, 기밀갑판에 의하여 제2호 또는 제3호에서 정한 장소와 구획되어 있는 장소는 제외할 수 있다.
5. 화물탱커의 맨홀, 배기관출구, 화물관의 이음(플랜지, 나사이음, 미끄럼이음 등) 등 화물의 가스가 누설할 우려가 있는 장소에서 반경 3미터이내의 구역
6. 제2호 또는 제3호에서 정하는 장소의 입구(하역시 등의 경우에 열리는 일이 있는 것을 포함하여 점검시 이외에는 열리지 아니하는 맨홀 등 상시 밀폐되어 있는 것을 제외한다)에서 반경 3미터이내의 구역, 다만, 기밀의 격벽에 의하여 당해 입구에서 구획된 구역(다음 그림 사선부분 참조)에 대하여는 포함하지

아니할 수 있다.



7. 화물탱크의 전단에서 3미터 전방의 선과 후단에서 3미터 후방의 선으로 둘러싸인 개방된 갑판상의 부분으로서 갑판의 상방 2.4미터(화물탱크의 외표면이 개방된 갑판보다 높을 경우에는 화물탱크 외표면의 상방 2.4미터)이하의 구역 (다음 그림 사선부분 참조)



8. 화물호스를 격납하는 장소
9. 제1호 내지 제8호에서 정하는 장소에 직접개구를 가지는 폐위구역. 다만, 다음 각목의 개구는 직접개구로 보지 아니한다.
- 가. 기밀의 고정식 창 또는 기밀이나 수밀의 볼트체부의 개구(맨홀 등)로서 운항 중에는 통상 개방할 필요가 없는 것
 - 나. 풍우밀문외에 금속제의 자기폐쇄형의 문을 설치한 개구로서 2중으로된 자기폐쇄형의 문사이의 구획에 유효한 급기식 기계통풍장치를 설치할 경우
 - 다. 풍우밀문외에 금속제의 자기폐쇄형의 문을 설치한 개구로서 실내에 유효한 급기식 기계통풍장치를 설치하고 또한 통풍기가 정지한 경우에는 실내의 비방폭구조의 전기기기로의 급전을 정지하도록 인터록을 설치할 경우
 - 라. 상갑판상의 거주구의 출입구중 풍우밀문외에 금속제의 자기폐쇄형의 문을 2중으로 설치한 개구로서 자기폐쇄형의 문의 접촉면에는 패킹을 설치하거나 또는 적당한 방법에 의하여 충분한 면접촉이 얻어지는 것으로 할 경우

[별표9]

외피보호 등급(제158조 관련)

1. 보호외피의 종류 및 표시

보호 형식 의 기호	제1특성숫자	제2특성숫자	부가특성문자 (선택사항)	보조문자 (선택사항)
	위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물에 대한 보호등급	물에 대한 보호등급	위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급	보조적인 정보
IP	0	0	A	H
	1	1	B	M
	2	2	C	S
	3	3	D	W
	4	4		
	5	5		
	6	6		
		7		
		8		
(비 고) 표시중 제1특성숫자 또는 제2특성숫자의 어느 한쪽만 표시할 경우에는 불필요한 보호등급은 X로 표시한다. 예) IPX8 - 물만에 대한 보호형식 IP5X - 위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물만에 대한 보호등급				

2. 제1특성숫자에 표시된 위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물에 대한 보호등급

제1특 성숫자	외피의 구조	시험방법 및 판정기준
0	무보호	-
1	손등이 위험한 부분으로 접근하지 않도록 보호되어 있고 또한 지름 50mm 이상의 외래고	외피의 개구부에 지름 50(+0.05, -0)mm의 강구로 50N±10%의 누르는 압력을 가하였을 때, 강구가 침입하지 않고, 또한, 충전부, 가동부등의 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.

	형물에 대해 보호되는 것	
2	손가락이 위험한 부분으로의 접근에 대해 보호되고 지름 12.5mm 이상의 외래고형물에 대해 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 12mm, 길이 80mm의 관절부 시험손가락으로 $10N \pm 10\%$ 의 힘을 가하였을 때, 시험손가락의 선단 80mm까지의 침입은 지장이 없지만 시험손가락이 충전부, 가동부 등의 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보된 것. 또한, 외피의 개구부에 지름 $12.5(+0.05, -0)\text{mm}$ 의 강구로 $30N \pm 10\%$ 의 누르는 압력을 가하였을 때, 강구 전체가 통과하지 않아야 한다.
3	공구가 위험한 부분으로의 접근에 대해 보호되고 지름 2.5mm 이상의 외래고형물에 대해 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 $2.5(+0.05, -0)\text{mm}$ 의 강봉으로 $3N \pm 10\%$ 의 힘을 가하였을 때, 강봉이 통과하지 않아야 한다.
4	철사등이 위험한 부분으로의 접근에 대해 보호되고 지름 1.0mm 이상의 외래고형물에 대해 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 $1.0(+0.05, -0)\text{mm}$ 의 강선으로 $1N \pm 10\%$ 의 힘을 가하였을 때, 강선이 통과하지 않아야 한다.
5	철사등이 위험한 부분의 접근에 대해 보호되고 분진 등의 외래물 침입에 의하여 유해한 영향이 없는 것	(1) 제1특성숫자 4에 대한 시험방법 및 판정기준을 따라야 한다. (2) 열싸이클 효과 등에 의해서, 외피내부가 외기에 대하여 부압이 되는 것(Category 1의 기기)에 있어서는 (a) 및 (b)의 시험을 한다. 시험 종료후에 기기의 소정 동작 및 안전성을 저해할 정도의 분말이 침입하여서는 아니된다. (a) 대분(對粉)시험장치를 이용하여 시험장치내부 용적 1m^3당 2kg의 활석가루를 사용하여, 이것을 순환펌프에 의하여 시험장치내부를 계속하여 순환하는 공기중에 균등하게 부유시킨다. 활석가루의 크기는 지름 $50\mu\text{m}$ 선간 75mm의 사각 메쉬의 금속망을 통과하는 것으로서, 20회 이상 사용하여서는 아니된다. 또한, 피시험체는 시험장치내부에 정규의 부착상태와 같은 모양으로 부착하든가 또는 비슷한 모양으로

		매달고 피시험체내부는 진공펌프로 대기압이하로 한다. 이 경우, 흡인율이 2 kPa이하이어서는 아니 된다. (b) 1시간당 40~60용적의 흡인율을 얻을 수 있는 경우, 시험시간을 2시간으로 한다. 최대 2 kPa의 감압하에서 흡인율이 1시간당 40용적으로 차지 않는 경우, 시험은 80용적을 흡인할 때까지 또는 8시간 경과할 때까지 계속한다. (3) 외기에 대하여 기압차가 없도록 할 수 있는 것(Category 2의 기기)에 있어서는 피시험체를 통상의 사용상태와 같게 설치한다. 또한, 진공펌프에 접속하지 않고서 (2)의 시험을 한다. 시험은 8시간을 경과할 때까지 계속한다. 시험의 종료후에, 기기의 소정 동작 및 안전성을 저해할 정도의 분진이 침입하여서는 아니된다.
6	철사에 의한 위험한 부분의 접근에 대해 보호되고 분진 등의 외래물 침입이 없는 것	(1) 제1특성숫자 4에 대한 시험방법 및 판정기준을 만족하여야 한다. (2) 제1특성숫자 5에 대한 (2)의 시험을 하여, 외피내부에 분말이 관찰되지 않아야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

3. 제2특성숫자에 표시된 물에 대한 보호등급

제2특성숫자	외피의 구조(보호성능)	시험방법 및 판정기준
0	무보호	-
1	수직으로 떨어지는 물에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치하고 그 위쪽 200mm의 높이에서 1(+0.5, -0)mm/min의 강수량으로 10분간 물을 떨어뜨린다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니 된다.
2	15° 이내의 범위로 경사하여도 연직으로 떨어지는 물에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치하고 4방향(전후좌우)에 연직으로 15°기울여, 그 위쪽 200mm 이상의 높이에서 3(+0.5, -0)mm/min의 강수량으로 물을 떨어뜨린다. 시험시간은 각 방향에 대하여 2.5분간, 합계 10분간으로 한다. 시험결과, 떨어뜨린 물이 유해한 영향을 미쳐서는 아니 된다.

3	살수(撒水 : spraying water)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 그 위쪽 300mm~500mm의 높이에서, 연직으로 양측 60°까지의 전범위에 걸쳐 살수장치를 사용하여 살수한다. 살수량은 10(+0.5, -0.5)l/min, 수압은 50~150kPa, 시험시간은 기기의 외곽표면적(부착부의 면적은 제외한다.) 1min/m ² 으로 최저 5분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니 된다.
4	물의 비말(飛沫 : splashing water)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 그 위쪽 300mm~500mm의 높이에서 연직으로 양측 180°까지의 전범위에 걸쳐 살수장치를 사용하여 살수한다. 살수량은 10(+0.5, -0.5) l/min, 수압은 50~150 kPa, 시험시간은 기기의 외곽표면적(부착부의 면적은 제외한다.) 1min/m ² 으로 최저 5분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니 된다.
5	분류(噴流 : water jet)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 안지름 6.3mm의 노즐을 사용하여 모든 방향에서 주수한다. 노즐과 기기 사이의 거리는 2.5m, 분수량은 12.5 l±0.5%/min, 수류의 크기는 노즐의 첨단 2.5m의 위치에서 약 4 mm의 원형이며, 시험시간은 기기의 외곽표면적 1min/m ² 으로 최저 3분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니 된다.
6	강한 분류(powerful jet)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 안지름 12.5mm의 노즐을 사용하여 모든 방향에서 주수한다. 노즐과 기기 사이의 거리는 2.5m, 분수량은 100 l±0.5%/min, 수류의 크기는 노즐의 첨단 2.5 m의 위치에서 약 120 mm의 원형이며, 시험시간은 기기의 외곽표면적 1min/m ² 으로 최저 3분 이상으로 한다. 시험결과 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
7	물이 침입하여도 유해한 영향이 없게 보호되는 것	기기의 최상부가 수면하 150mm 보다 깊고, 최하부가 수면하 1m 보다 깊은 위치가 되도록 하여 30분간 수중에 방치한다. 이 경우, 수온과 기기의 온도차는 5℃ 이하로 한다. 단지, 충전상태 또는 동작상태로 시험하는 경우는 보류할 수 있다. 시험결과 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
8	잠수상태로의	시험방법은 사용자와 제조자사이의 협정에 의한다. 단

	사용에 대해 보호되는 것	지, 시험조건은 제2특성숫자 7의 조건보다 엄한 것이어야 하고 또한, 외피가 계속해서 잠수상태로 사용되는 것을 고려하여야 한다. 시험결과, 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

4. 부가특성문자에 표시된 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급

부가특성 문자	외피의 구조	시험방법 및 판정기준
A	손등이 위험한 부분에 접근하지 않도록 보호된 것.	지름 50mm의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
B	손가락이 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 12mm, 길이 80mm의 관절부 시험손가락으로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
C	공구가 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 2.5mm, 길이 100mm의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
D	철사등이 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 1.0mm, 길이 100mm의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

5. 보조문자 기호로 표시된 보조적인 정보

보조문자기호	적 용
H	고전압용 기기
M	회전기계의 로터 등과 같은 기구를 동작시킨 상태에서 물의 침입에 의한 유해한 영향에 관하여 시험한 것.
S	회전기계의 로터 등과 같은 기구를 정지시킨 상태에서 물의

	침입에 의한 유해한 영향에 관하여 시험한 것.
W	소정의 기상조건하에서 사용이 가능하고, 부가적인 보호구조 또는 처리가 갖추어진 것

6. 보호형식의 적용

보호형식 의 종류	설치장소의 상황	설치장소의 구체적 예
방폭형기기	폭발의 위험	유조선 등에 있어서의 위험구역, 축전지실, 램프실, 도료고, 용접용가스 용기창고, 위험하다고 간주되는 선창, 인화점이 60℃이하의 기름용 파이프터널
IP 20	충전부분과의 접촉 위험	건조한 거주구, 제어실, 감시실
IP 22	적수(滴水)의 위험 및(또는) 보통의 기계적 손상	기관실 및 보일러실의 상판(床板)이상, 조타기실, 냉동기계실, 비상용 기계실, 양식고, 일반창고
IP 34	물의 위험 및(또는) 기계적 손상의 증대	욕실 및 샤워실, 기관실 및 보일러실의 상하(床下), 폐쇄된 연료유 분리기실, 폐쇄된 윤활유 분리기실, 밸러스트 펌프실, 냉동실, 조리실 및 세면실, 이중저의 샤프트 또는 파이프터널
IP 55	방사수(噴流)의 위험, 증대한 기계적 손상, 연무(증발기체)의 침입, 화물찌꺼기 존재	일반화물창, 개방갑판
IP 56	파랑이 노출됨	파랑을 받을 우려가 있는 개방갑판
IPX 8	수중(잠수) 상태에 노출됨	빌지 웰
(비 고)		
방폭구조의 선정은 KR강선규칙 방폭형전기기기의 관련규정에 따른다.		

7. 접지접속 도체의 크기

접지접속도체의 종류		도전부 도체단면적	동제 접지접속도체의 최소단면적
1. 이동용 케이블 및 이동용 코드내의 접지용 도체		16mm ² 이하	도전부 도체 단면적의 100 %
		16mm ² 초과	도전부 도체 단면적의 50 % (다 만, 최소 16 mm ²)
2. 고정 포설 된 케이블 내의 접지용 도체	절연된 접 지용 도체	16mm ² 이하	도전부 도체 단면적의 100 % (다 만, 최소 1.5 mm ²)
		16mm ² 초과	도전부 도체 단면적의 50 % (다 만, 최소 16 mm ²)
	납 피복 예 직접 접속 하는 나 (Bare)접지 도체	2.5mm ² 이하	1mm ²
		2.5mm ² 초과 6mm ² 이하	1.5mm ²
3. 단독 접지선		(a) 3mm ² 이하	도전부 도체단면적의 100%. (다만, 최소치는 연선일 경우 1.5 mm ² , 기타선은 3 mm ²)
		(b) 3mm ² 초과 125mm ² 이하	도전부 도체단면적의 50 % (다만, 최소 3 mm ²)
		(c) 125mm ² 초과	64mm ²